SS-U1-3 梁柱桿件　上冊：放大篇

軸力會把彎矩「養大」。從一張微彎柱的自由體圖出發，把 B_1、B_2、C_m、K 與 ASD 的 F'_e 一路推出來，考場上忘了也能在草稿紙上重建。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（三）梁柱桿件｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜LRFD 與 ASD 並列｜範例單位 kN、mm、MPa｜2026-11-03

第 0 章　讀法：6 顆種子，長出整個梁柱單元

這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。
單元總覽替本單元盤點了 **40 條**公式與規則。硬背 40 條，考場上一緊張就會混在一起； 但它們其實都從 **6 個很簡單的物理事實**長出來。把這 6 顆「種子」記牢，再練熟「從種子長出公式」的那幾步， 考場上就算腦袋一片空白，也能在草稿紙上把公式重新推出來。

0.1　這個單元只有一句話

梁柱（beam-column）就是**同時受軸壓和彎矩**的桿件。它比單純的柱或梁多出來的東西，只有一件事：

軸力會把彎矩「養大」。
彎矩先讓桿件彎一點點 → 軸壓力乘上這個彎曲量，又生出新的彎矩 → 再彎多一點 → 再生出彎矩…… 所以梁柱題永遠分兩條腿走：**需求端**先算「彎矩被養到多大」，**容量端**再算「柱和梁各撐多少」，最後兩邊收帳。

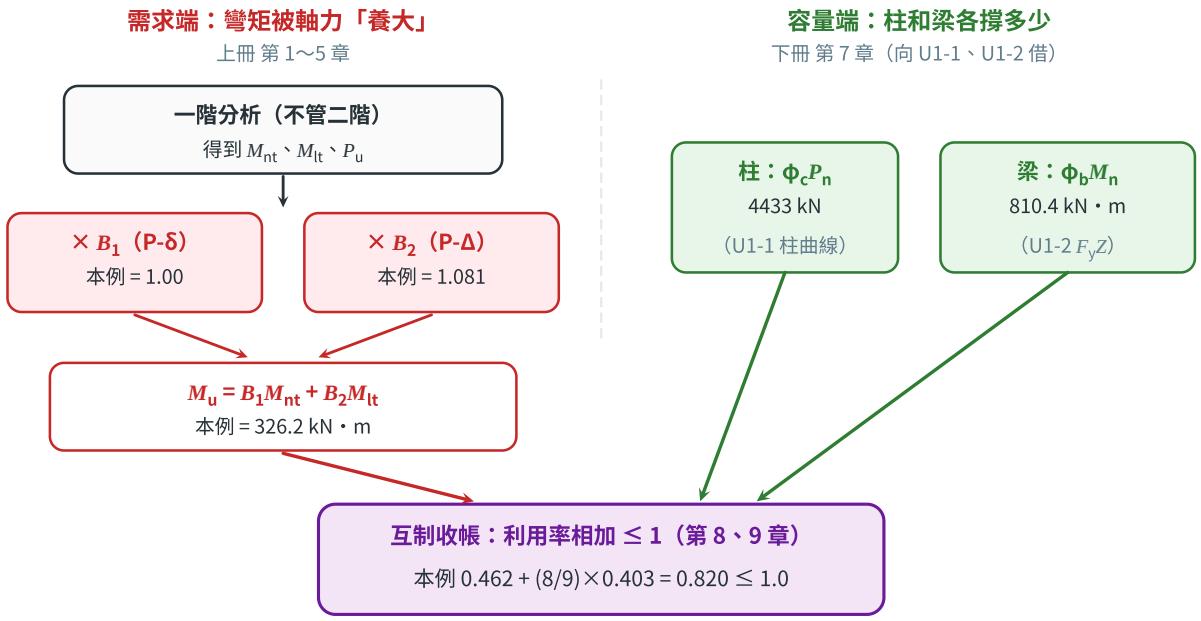


圖 0-1｜全書的兩條腿。左邊紅色是需求端：一階分析的彎矩拆成兩份，各乘一個放大係數再加回來（上冊）。右邊綠色是容量端：柱的強度向 U1-1 借、梁的強度向 U1-2 借（下冊第 7 章）。兩邊在紫色框收帳。框內數字全部是貫穿全書的範例 **SS-2014-4（W14×90）**，第 2 章起會一步一步算出來。

0.2　這本講義和一般講義哪裡不一樣

	一般講義（公式導向）	本講義（第一性原理導向）
出發點	先給公式，再說明符號	**先畫圖**（柱子怎麼彎、彎矩怎麼長），公式是圖的結果
記憶方式	背公式本身	**只背 6 顆種子＋一張數字小卡**，其餘現場推
怎麼檢查答案	對答案	**代極端值**（軸力→0、軸力→挫屈載重）看結果合不合常理
考場上忘記時	整題放棄	拿草稿紙畫那張圖，**30 秒重建**

0.3　6 顆種子

下面這 6 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都配一張圖——**記圖，不要記字**。 S1 你在 U1-1 已經見過；S2～S6 是梁柱單元自己的。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	$P \cdot y = -EI\, y''$	切開的微彎柱：軸力的推歪力矩 vs 彎曲勁度的拉回力矩	推歪追上拉回，就垮（Euler）
S2	$1+\alpha+\alpha^2+\cdots=\dfrac{1}{1-\alpha}$，$\alpha=\dfrac{P}{P_e}$	一階撓度一圈一圈疊上去的「級數階梯」	每多彎一輪，只多前一輪的 α 倍
S3	等值均勻彎矩 $C_m M_2$	單曲率 vs 雙曲率的彎矩圖與變形	單曲率兩端幫倒忙，雙曲率互相抵銷
S4	拆兩次再疊加	構架頂端加一根假想支撐，再把它拿掉	不側移的一份、只側移的一份，各放大各的
S5	$G=\dfrac{\text{柱想轉}}{\text{梁擋住}}$	節點上柱與梁的勁度蹺蹺板	梁越硬，柱越像固接
S6	$\dfrac{P}{P_c}+\dfrac{M}{M_c}\le 1$	P-M 互制圖：一條直線，底下是斷面真正的曲線	軸力用掉的、彎矩用掉的，加起來不能超過一

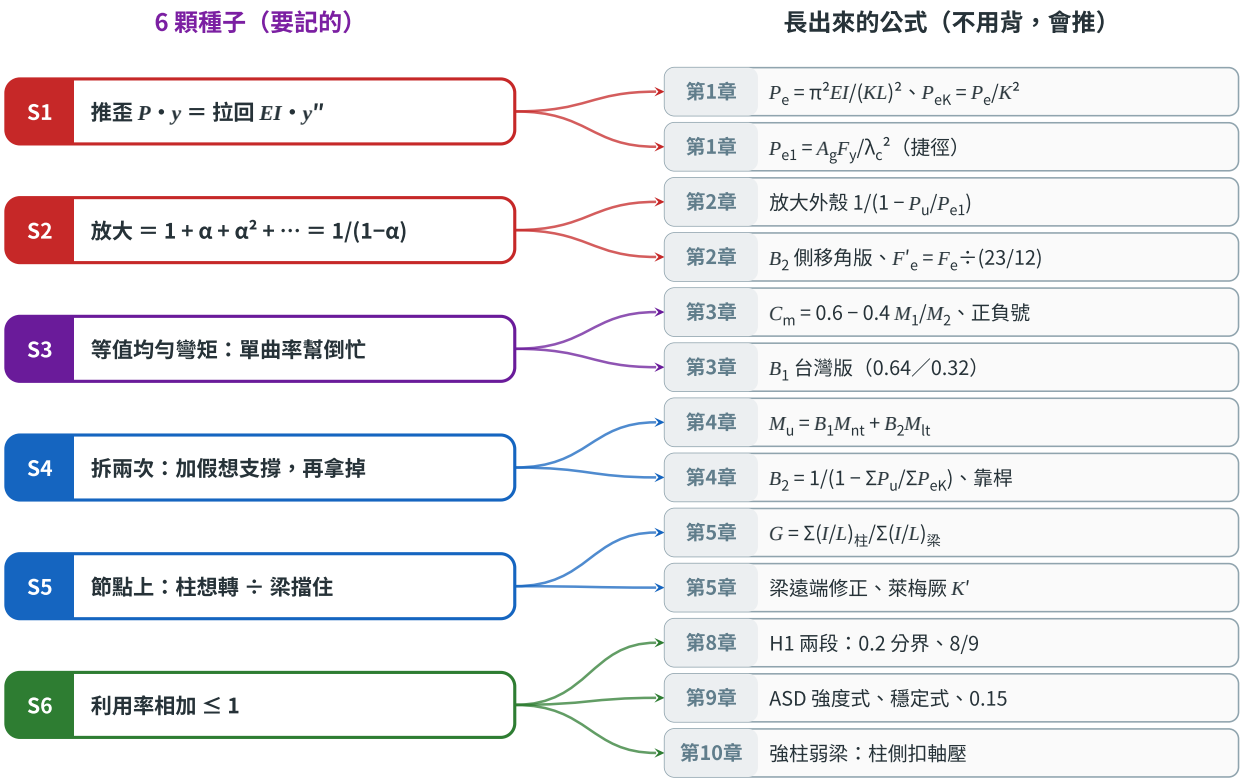


圖 0-2｜公式家族樹。左邊 6 顆種子是要記的；右邊每一條都可以從左邊的種子，加上一張圖、兩三步推導長出來。線條顏色＝它來自哪一顆種子。

沒辦法推的：一張數字小卡

少數數字是規範「規定」的，物理只能告訴你大小順序，不能推出數值。這些標成 **必背**，但每一個都附一個排序道理：

$\phi_c = 0.85$ < $\phi_b = 0.90$（柱挫屈沒預警、梁降伏有預警）；**0.2**、**8/9**（兩段互制式「接得上」的條件，第 8 章）；**0.15**（ASD 小軸力可以不放大，第 9 章）；**23/12**（ASD 細長柱的安全係數，U1-1 已學）；**1.25**、**0.002**、**0.8**、**1.6**（規範延伸，第 10 章）。

0.4　每一條公式都走同樣的六步

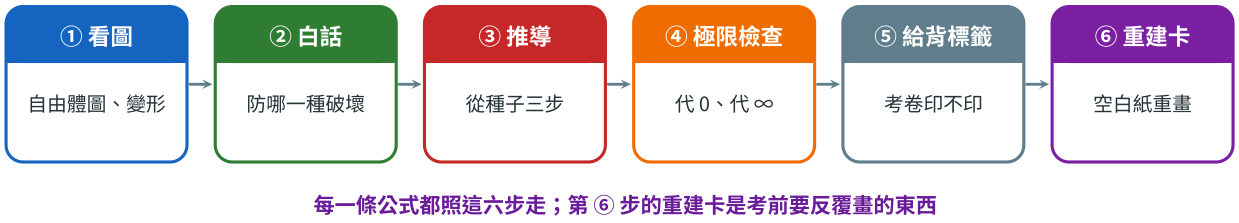


圖 0-3｜全書統一的六個步驟。讀到第三、四條公式之後，你拿到新公式也會先問：「圖在哪？從哪顆種子推？代極端值合理嗎？考卷會印嗎？」

第 ⑥ 步的**「30 秒重建卡」**是整本講義最重要的部分。它長這樣：

> 🧩 **30 秒重建卡（範例）**
>
> 1. **畫**：哪一張圖
> 2. **種子**：從哪一顆出發
> 3. **推**：兩三步到公式
> 4. **檢查**：一個極限值或一個驗算比值

考前最後幾天，只要翻這些卡片，在空白紙上照著重畫一遍就好。

0.5　標籤與顏色

每條公式旁邊會有一個標籤，告訴你**考卷上會不會印給你**。這是依 2002–2025 共 24 份考卷逐條核對的結果（見單元總覽）：

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過，或曾經「考了卻沒給」	**要能自己推出來或寫出來**
別賭	有些年份會印，但不可靠	最好會推；至少要認得
會給	用到時幾乎都會印在題目上	認得、會用就好

本單元最要緊的一個發現

出題者的習慣非常一致：**長得像公式的東西他會印，長得像規則的東西他不印。** B_1、B_2、ASD 互制三式幾乎年年印；可是把它們接起來的 $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$、$M_1/M_2$ 的正負號、ϕ_c 與 ϕ_b 不一樣，**24 年零次印出**。所以本講義花最多力氣的，是這些「規則」的道理。

全書的顏色固定不變，看到顏色就知道在講什麼：

■ 紅色	軸壓、挫屈、二階放大（需求被養大）
■ 藍色	幾何、勁度、側移、一階的量
■ 綠色	容量（$\phi_c P_n$、$\phi_b M_n$）、材料強度
■ 橘色	ASD、陷阱
■ 紫色	要記住的種子、關鍵結論、互制收帳

0.6　全書地圖：上下兩冊

上冊（放大篇）回答「需求被養到多大」，用到種子 S1～S5；**下冊（互制篇）**回答「怎麼收帳」，用到種子 S6。章號兩冊連續，交互參照時看章號就知道在哪一冊。

章	標題	用到的種子	冊
0	讀法：6 顆種子	—	上下冊共用
1	內力為什麼會長大：P-δ 與 P-Δ	S1	**上冊 放大篇**
2	放大係數 $1/(1-P/P_e)$：一條幾何級數	S2	
3	C_m 與 M_1/M_2 的符號：B_1 完整版	S3	
4	B_2 與 M_{nt}/M_{lt}：拆兩次、靠桿	S4	
5	有效長度 K、對位圖與 G 值	S5	
6	放大篇總整理：流程圖＋重建卡	S1～S5	
7	容量的兩條腿：$\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$	（U1-1、U1-2）	**下冊 互制篇**
8	LRFD 互制：0.2、8/9 的幾何意義	S6	
9	ASD 互制三式，與 LRFD 的換算	S2、S6	
10	規範延伸（精簡）：直接分析法、強柱弱梁	S2、S6	
11	互制篇總整理、精選 5 題	全部	

貫穿全書的範例：SS-2014-4（103 年，W14×90 斜撐構架柱，LRFD）。它一題就用到 P_{e1}、C_m、B_1、B_2、M_u 組合、$\phi_c P_n$、$\phi_b M_n$ 與 H1，第 1 章起每章算一段，第 8 章收尾。數字以 2026-11-01 勘誤後的題解為準（兩端彎矩同轉向＝雙曲率）。

LRFD 與 ASD 全書並列：ASD 互制三式歷史上最常考（12 題佔 5 題），LRFD 是近年主戰場。兩套的「放大」其實是同一件事，第 2 章與第 9 章會寫出換算關係，不必分開背。

規範依據：台灣「鋼結構極限設計法規範」（LRFD，$\phi_c = 0.85$、$\phi_b = 0.90$）與「鋼結構容許應力設計法規範」（ASD）。**考卷有附公式就照考卷**（97、100、108、110、112 年都寫明「請自行選擇適合的公式並檢查正確性」）。

0.7　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**公式先跳過，確定每張圖「在說什麼」。
2. **第二遍：拿紙筆跟著推。**每個推導只有兩三步，一定要親手寫一次。
3. **蓋住重推：**每章最後有「🙈 蓋住重推」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「30 秒重建卡」畫一次。三次都畫得出來，那條公式就是你的了。

第 1 章　內力為什麼會長大：P-δ 與 P-Δ

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$M_{\text{mid}} = M + P\cdot\delta \qquad P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \qquad P_{eK} = \frac{P_{e1}}{K^2} \qquad P_{e1} = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2}$$

要記的只有 **種子 S1**（U1-1 已經學過）。這一章還沒有放大係數，只要建立一個畫面：**兩個軸力 P 一旦錯開了一段距離，就是一個力偶，就是多出來的彎矩。**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
二階彎矩 $M_{\text{mid}} = M + P\delta$（P-δ）、$M_{\text{base}} = HL + P\Delta$（P-Δ）	（觀念）	1.1、1.2
$P_e = \dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$，$P_{eK} = \dfrac{P_e}{K^2}$（$I$ 取彎曲平面）	必背	1.3
B_1 用的 P_{e1}：$K = 1$	必背	1.3（理由在第 3 章）
$P_{e1} = \dfrac{A_g F_y}{\lambda_c^2}$（等價捷徑）	別賭	1.3
$\lambda_c = \dfrac{KL}{r\pi}\sqrt{\dfrac{F_y}{E}}$	會給	1.3

證據：P_e 的定義式在本單元的梁柱題裡只有 102 年（SS-2013-4）印過；101、103 年都只寫 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ 而**不定義分母**。$A_g F_y/\lambda_c^2$ 只在 109 年（SS-2020-3）的影像頁出現過。λ_c 是 SS 全科最常印的一條。

1.1　同一根桿件：先只有彎矩，再加上軸力

拿一根兩端鉸接的桿件，兩端各加一個彎矩 M，讓它彎成一個淺淺的弧（單曲率）。這時全長的彎矩都是 M，中點下垂 δ_0。 現在兩端再加一對軸壓力 P。問題是：**中點的彎矩還是 M 嗎？**

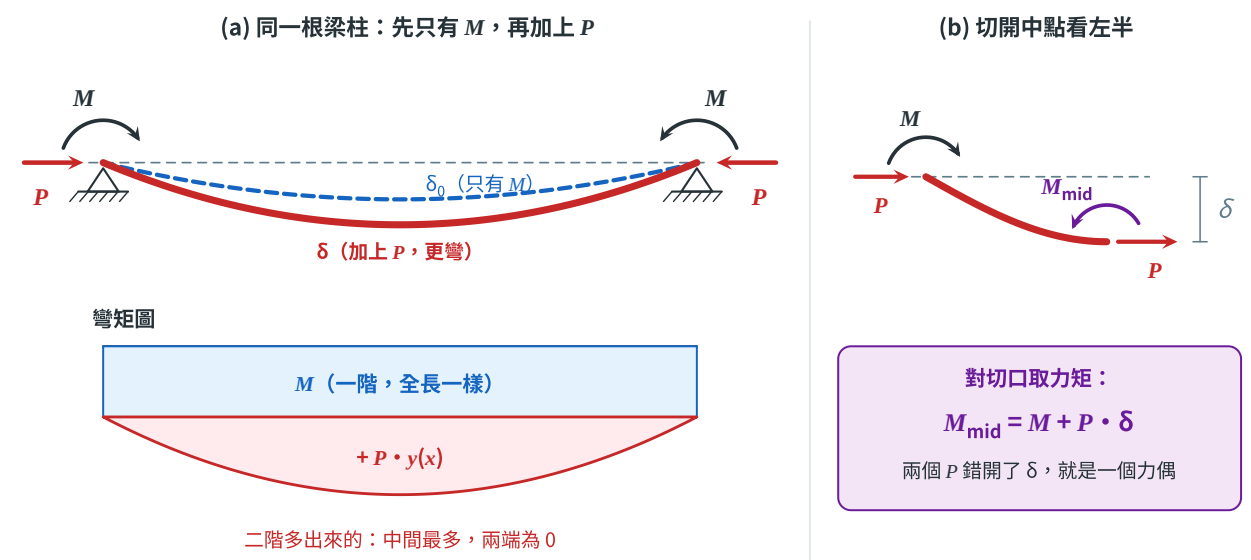


圖 1-1｜(a) 藍色虛線：只有端彎矩 M 時的變形；紅色實線：再加上軸壓力 P 之後更彎（變形放大顯示）。下方彎矩圖：一階彎矩（藍）全長都是 M，二階多出來的 $P \cdot y(x)$（紅）在中間最大、兩端為零。(b) 切開中點看左半：左端的 P 和切口的 P 上下錯開了 δ，**這一對錯開的力就是一個大小 $P\delta$ 的力偶**。

① 切開中點，取左半當自由體。左端受 M 和 P；切口受內力 P 和內彎矩 M_{mid}。

② 左端的 P 作用在原來的軸線上；切口的 P 作用在下垂了 δ 的位置。兩者大小相等、方向相反、**錯開** δ。

③ 對切口取力矩平衡：$\boxed{M_{\text{mid}} = M + P \cdot \delta}$。多出來的 $P\delta$ 叫**二階彎矩**（second-order moment）。

白話：「一階」與「二階」差在哪裡

一階分析假裝桿件沒變形，在原來的筆直位置上寫平衡，所以只看到 M。

二階分析在**變形後的位置**上寫平衡，於是軸力「搭上」了變形，多出 $P\delta$。

結構分析軟體與手算的一般結果都是一階的；梁柱單元要做的，就是把一階結果「修正」成二階。

極限檢查

- $P = 0$（純梁）：$M_{\text{mid}} = M$，回到 U1-2 的梁 ✔
- $\delta = 0$（完全筆直、沒有彎矩）：$M_{\text{mid}} = 0$，回到 U1-1 的理想柱 ✔
- 兩者都有：互相加乘——彎矩造成 δ，δ 又讓軸力生出彎矩。這個「加乘」就是第 2 章的主角。

1.2　兩種「錯開」：構材內的 P-δ、整層樓的 P-Δ

軸力錯開的方式有兩種，規範用兩個不同的放大係數處理，**一定要分清楚**：

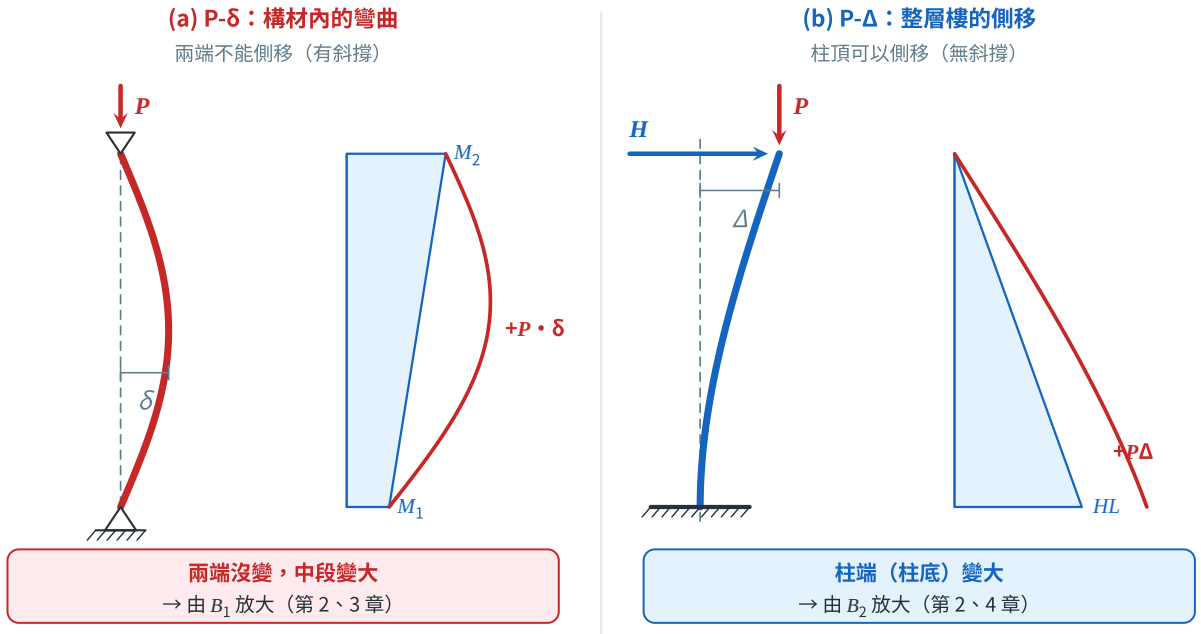


圖 1-2｜(a) **P-δ**：柱兩端被斜撐擋住不能側移，柱身在兩端之間鼓出 δ。多出來的彎矩在**中段**，兩端不變。(b) **P-Δ**：整層樓側移 Δ，柱頂的 P 跟著平移，對柱底多出一個 $P\Delta$。多出來的彎矩在**柱端**。兩張圖的彎矩圖：藍＝一階，紅線＝加上二階之後。

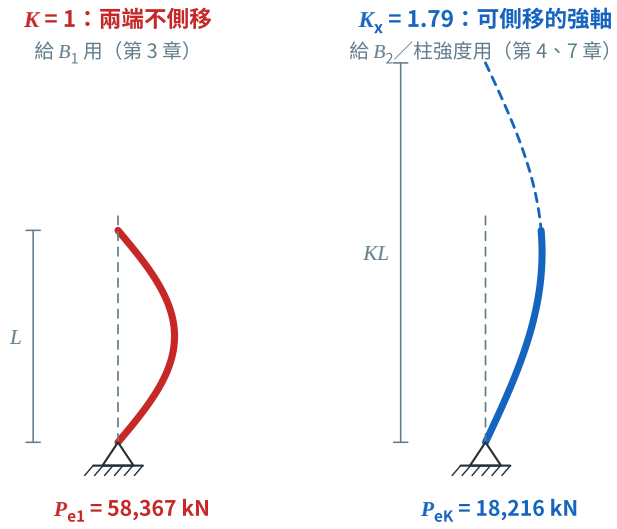
	P-δ（構材效應）	P-Δ（側移效應）
誰錯開了	柱身相對於兩端連線鼓出 δ	柱頂相對於柱底側移 Δ
多出的彎矩在哪	兩端之間（中段）	柱端
是一根柱的事，還是整層的事	**一根柱**自己的事	**整層樓**所有柱一起側移
放大哪一份一階彎矩	不側移時的彎矩 M_{nt}（no translation）	側移造成的彎矩 M_{lt}（lateral translation）
放大係數	B_1（第 3 章）	B_2（第 4 章）
挫屈載重用哪一個	這根柱、$K=1$ 的 P_{e1}	整層的 $\sum P_{eK}$（K 由對位圖）

> **陷阱：把兩種效應混在一起放大**
> B_1 只乘 M_{nt}、B_2 只乘 M_{lt}，最後才相加：$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$（第 4 章推）。先把 $M_{nt}+M_{lt}$ 加起來再乘一個係數，是 SS-2014-4 題解特別點名的錯法。

1.3　種子 S1 回顧：挫屈載重 P_e 與 K

下一章會看到，「軸力把彎矩養多大」完全取決於一個比值：P 離挫屈載重 P_e 還有多遠。所以先把 P_e 準備好。

> **🌱 種子 S1（U1-1 第 7 章）**
>
> $$\underbrace{P\cdot y}_{\text{軸力的推歪力矩}} = \underbrace{-EI\,y''}_{\text{彎曲勁度的拉回力矩}}$$



同一個 EI、同一個 L

$P_e = \pi^2 EI / (KL)^2$

K 變成 1.79 倍
→ 挫屈載重除以 $1.79^2 = 3.20$

58,367 ÷ 3.20 = 18,216 kN

K 選錯，放大係數就錯
（2014-4 最大的陷阱）

圖 1-3｜同一支 W14×90、同一個長度 $L = 3.75$ m。左：兩端不能側移，挫屈形狀是半個正弦波，$K = 1$，這是 B_1 要用的 P_{e1}。中：強軸可側移、$K_x = 1.79$，正弦波延伸到柱外（虛線），等效長度變長，挫屈載重除以 1.79^2。**同一根柱有好幾個 P_e，用錯 K 就是用錯 P_e。**

① 種子 S1 移項：$EIy'' + Py = 0$。兩端鉸接時，滿足「兩端 $y = 0$」的解是半個正弦波 $y = a\sin(\pi x/L)$。

② 代回：$-EI\frac{\pi^2}{L^2}a\sin + Pa\sin = 0 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$。

③ 其他端部條件：K＝兩反曲點距離 ÷ L（種子 S1 的老搭檔），把 L 換成 KL：

$$\boxed{P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}}$$ ✔

④ 同一根柱，$K = 1$ 的叫 P_{e1}；換成其他 K：$\boxed{P_{eK} = \frac{P_{e1}}{K^2}}$ ✔ 102 年考卷就是這樣寫的。

捷徑：$P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$ 不用另外背

U1-1 的種子 $\lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e}$（材料撐得住的 ÷ 幾何撐得住的）移項就是 $F_e = \frac{F_y}{\lambda_c^2}$，兩邊乘面積：$P_e = A_g F_e = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2}$。

用途：題目已經給了 λ_c（算柱強度時本來就要算）時，P_e 一行就出來，不必再算 I。**但要用「彎曲平面、$K = 1$」的那個 λ_c**，不是算柱強度時那個控制的 λ_c。

自我檢查（SS-2014-4，W14×90 強軸，$K=1$）

・用 I：$P_{e1}=\dfrac{\pi^2\times 200000\times 415{,}815{,}194}{3750^2}=58{,}367$ kN（題解寫 58,366，尾數四捨五入）。

・用捷徑：$\lambda_c=\dfrac{3750}{156\pi}\sqrt{\dfrac{350}{200000}}=0.320$，$P_{e1}=\dfrac{17097\times 350}{0.320^2}=58{,}403$ kN。

兩者差 0.06%，是因為題目給的 $r_x=156$ mm 已經四捨五入（$A_g r_x^2$ 比 I_x 大一點點）。**兩條路都對；考場上用題目給的數據走比較快的那條。**

陷阱：I 要取「彎曲平面」的

P_{e1} 是用來放大某一軸的彎矩，所以強軸彎矩用 I_x、弱軸彎矩用 I_y。雙軸彎矩題（SS-2020-3、SS-2022-1）要算**兩個** P_{e1}。這和算柱強度 $\phi_c P_n$ 時「取兩軸 KL/r 較大者」是兩回事。

1.4　數字感：貫穿範例 SS-2014-4 的第一輪

題目（節錄，SS-2014-4，103 年）　斜撐構架中的 W14×90 柱（$F_y=350$ MPa，$E=200{,}000$ MPa），$L=3.75$ m，$A=17{,}097$ mm^2，$I_x=415{,}815{,}194$ mm^4。垂直載重分析 $P=1600$ kN、端彎矩 110／70 kN・m；地震力分析 $P=450$ kN、端彎矩 200 kN・m。樓層總垂直載重 $\sum P_u=9000$ kN、側力 $H=600$ kN、側位移角 $5/1000$。以 LRFD 檢核。

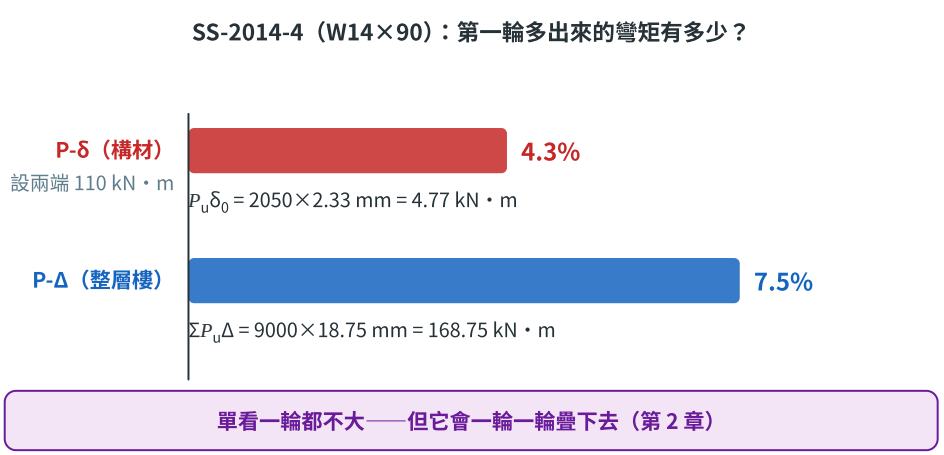


圖 1-4｜第一輪「軸力 × 變形」多出來的彎矩，占原來彎矩的比例。上：構材 P-δ（為了看清楚量級，假設兩端都是 110 kN・m 的單曲率），只多 4.3%。下：整層 P-Δ，多 7.5%。**單看一輪都很小，但它不會只發生一輪**。

① 設計軸力：$P_u = 1600 + 450 = 2050$ kN（垂直與地震兩份相加）。

② P-δ 的量級：若兩端等值彎矩 $M = 110$ kN・m，一階中點撓度 $\delta_0 = \dfrac{ML^2}{8EI} = 2.33$ mm，$P_u\delta_0 = 2050 \times 2.33 = 4.77$ kN・m，是 M 的 **4.3%**。

③ P-Δ 的量級：一階層間側移 $\Delta = 0.005 \times 3750 = 18.75$ mm，整層 $\sum P_u\Delta = 9000 \times 18.75 = 168.75$ kN・m；側力本身造成的傾倒力矩 $HL = 600 \times 3.75 = 2250$ kN・m。多出 **7.5%**。

為什麼 P-δ 的 4.3% 剛好是 $\dfrac{\pi^2}{8} \cdot \dfrac{P_u}{P_{e1}}$？

$$\frac{P_u\delta_0}{M} = \frac{P_u}{M} \cdot \frac{ML^2}{8EI} = \frac{P_uL^2}{8EI} = \frac{\pi^2}{8} \cdot \frac{P_u}{\pi^2 EI/L^2} = 1.23 \times \frac{2050}{58367} = 1.23 \times 0.0351 = 4.3\%。$$

看到了嗎？**多出來的比例，由 P/P_e 決定**。這個比值 $\alpha = P/P_e$ 就是下一章的主角。

🧩 **30 秒重建卡｜二階彎矩與 P_e**

1. **畫**：微彎的桿件，切開中點，標出兩個錯開 δ 的 P。
2. **種子 S1**：錯開的一對 P 是力偶 → $M_{\text{mid}} = M + P\delta$；推歪＝拉回 → $P_e = \pi^2 EI/(KL)^2$。
3. **分兩種**：柱身鼓出（P-δ，B_1，$K = 1$）；整層側移（P-Δ，B_2，整層 $\sum P_{eK}$）。
4. **檢查**：$P = 0$ 回到梁；K 變大 P_e 掉 K^2 倍。

1.5 🙈 蓋住重推

Q1　用自由體圖說明，為什麼軸壓力會讓中點彎矩變大？

> 切開中點取左半。左端的 P 在原軸線上，切口的 P 在下垂 δ 的位置，大小相等方向相反、錯開 δ，構成力偶 $P\delta$。對切口取力矩：$M_{\text{mid}} = M + P\delta$。

Q2　P-δ 與 P-Δ 各放大哪一份彎矩？各用哪一個挫屈載重？

> P-δ 是柱身相對兩端鼓出，放大不側移時的彎矩 M_{nt}，用這根柱 $K = 1$ 的 P_{e1}（B_1）。
> P-Δ 是整層側移，放大側移造成的彎矩 M_{lt}，用整層的 $\sum P_{eK}$（B_2）。

Q3　不查任何資料，寫出 $P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$ 的來歷。

> $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 移項得 $F_e = F_y/\lambda_c^2$；乘上面積 $P_e = A_g F_e = A_g F_y/\lambda_c^2$。$\lambda_c$ 要用彎曲平面、$K = 1$ 的長細比。

Q4　W14×90 的 K_x 從 1 變成 1.79，P_e 變成幾倍？

> $P_e \propto 1/K^2$，所以變成 $1/1.79^2 = 1/3.20$ 倍：58,367 → 18,216 kN。

1.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	一階分析的彎矩直接代進互制式	軸壓桿件在變形後的位置上平衡，多出 $P\delta$、$P\Delta$；要先放大（第 2～4 章）
2	B_1 的 P_e 用了可側移的 K_x（例：1.79）	B_1 管的是兩端不動時柱身鼓出，挫屈形狀是半個正弦，$K = 1$（SS-2014-4）
3	雙軸彎矩只算一個 P_e，或 I 取錯軸	放大哪一軸的彎矩，就用那一軸的 I；雙軸要算兩個 P_{e1}
4	B_2 用這根柱自己的 P_u	P-Δ 是整層一起側移，用整層的 $\sum P_u$（本例 9000 kN，不是 2050 kN）
5	先把 $M_{nt} + M_{lt}$ 加起來再放大	兩種效應各放大各的，最後才加（第 4 章）

第 2 章　放大係數 $1/(1-P/P_e)$：一條幾何級數

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\frac{1}{1-\alpha}\ \left(\alpha=\frac{P}{P_e}\right) \qquad B_2=\frac{1}{1-\dfrac{\sum P_u\,\Delta_{oh}}{\sum H\cdot L}} \qquad F_e'=\frac{12\pi^2E}{23\,(KL_b/r_b)^2}$$

要記的只有 **種子 S2：1 + α + α² + ⋯ = 1/(1 − α)**。B_1、B_2、ASD 互制式裡的 $1/(1-f_a/F_e')$，**三個長得不一樣的東西，其實是同一條級數。**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
放大外殼 $\dfrac{1}{1-P/P_e}$（B_1 的分母；完整 $B_1=\dfrac{C_m}{1-P_u/P_{e1}}\ge 1.0$ 見第 3 章）	會給	2.1、2.2
$B_2=\dfrac{1}{1-\sum P_u\Delta_{oh}/(\sum H\cdot L)}$（側移角版）	別賭	2.3
$B_2=\dfrac{1}{1-\sum P_u/\sum P_{eK}}$（挫屈載重版；$\sum P_{eK}$ 怎麼算見第 4、5 章）	會給	2.3
$F_e'=\dfrac{12\pi^2E}{23\,(KL_b/r_b)^2}$	別賭	2.4
ASD 穩定式中的放大項 $\dfrac{C_m f_b}{(1-f_a/F_e')F_b}$	會給	2.4

證據：B_1 外殼在 101、102、103 三個需要它的年份全部印出；B_2 的 $\sum P_{eK}$ 版只在 102 年（SS-2013-4）、側移角版只在 103 年（SS-2014-4）各印一次。F_e' 在 92、93、97、100、108 五年有給，**96 年（SS-2007-2）用了卻沒定義**，所以標「別賭」。ASD 穩定式六個 ASD 梁柱年全給。

2.1　一輪一輪疊上去

第 1 章看到：彎矩讓柱身鼓出 δ_0，軸力搭上 δ_0 又多出彎矩 $P\delta_0$。但故事沒有結束——**多出來的彎矩又會讓柱子再鼓出一點**，再多一點彎矩，再鼓一點……。問題是：這會不會沒完沒了？

🌱 種子 S2

$$\delta = \delta_0\left(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots\right) = \frac{\delta_0}{1-\alpha}, \qquad \alpha = \frac{P}{P_e}$$

每多彎一輪，新增的撓度只有前一輪的 α 倍。

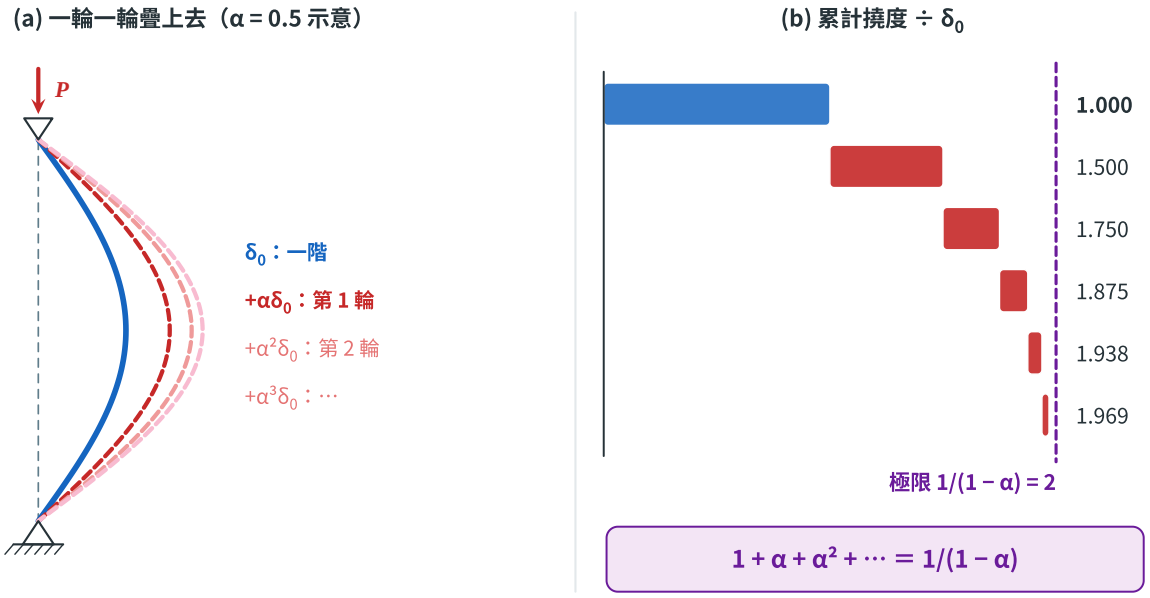


圖 2-1｜(a) 一階撓度 δ_0（藍），軸力搭上它之後多鼓出 $\alpha\delta_0$，再多鼓出 $\alpha^2\delta_0$……（紅虛線，$\alpha = 0.5$ 示意）。(b) 累計撓度 ÷ δ_0：1 → 1.5 → 1.75 → 1.875 → ⋯，**越加越少，停在** $1/(1-\alpha) = 2$。只要 $\alpha < 1$，就不會沒完沒了。

① 假設一階撓曲是半個正弦：$y_0 = \delta_0 \sin\dfrac{\pi x}{L}$。軸力搭上它，多出的彎矩 $P\,y_0 = P\delta_0 \sin\dfrac{\pi x}{L}$，**也是正弦形**。

② 正弦形的彎矩造成正弦形的撓度（材料力學：曲率 $= M/EI$，積兩次多一個 L^2/π^2）：新增撓度 $= \dfrac{P\delta_0\, L^2}{\pi^2 EI} = \delta_0 \cdot \dfrac{P}{\pi^2 EI/L^2} = \alpha\,\delta_0$。

③ 新增的 $\alpha\delta_0$ 也是正弦，所以下一輪再乘 α……加總是一條等比級數：$\delta = \delta_0(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots) = \boxed{\dfrac{\delta_0}{1-\alpha}}$。

④ 彎矩跟著放大：$M_{\max} = M_0 + P\delta = M_0 + \dfrac{P\delta_0}{1-\alpha}$。正弦形時 $P\delta_0 = \alpha M_0$，所以 $M_{\max} = M_0\left(1 + \dfrac{\alpha}{1-\alpha}\right) = \boxed{\dfrac{M_0}{1-\alpha}}$ ✔ 這就是 B_1、B_2 的分母。

白話：為什麼是「1 減」，不是「1 加」

如果只算一輪，答案是 $1+\alpha$（第 1 章的 4.3%）。但每一輪都會再生下一輪，把無限多輪加起來才是 $1/(1-\alpha)$。α 小的時候兩者差不多（$\alpha = 0.035$：1.035 vs 1.036）；α 大的時候差很多（$\alpha = 0.5$：1.5 vs 2）。**記法：「1 減」代表「沒完沒了地疊，但疊得到頂」。**

2.2　曲線的長相與三個極限

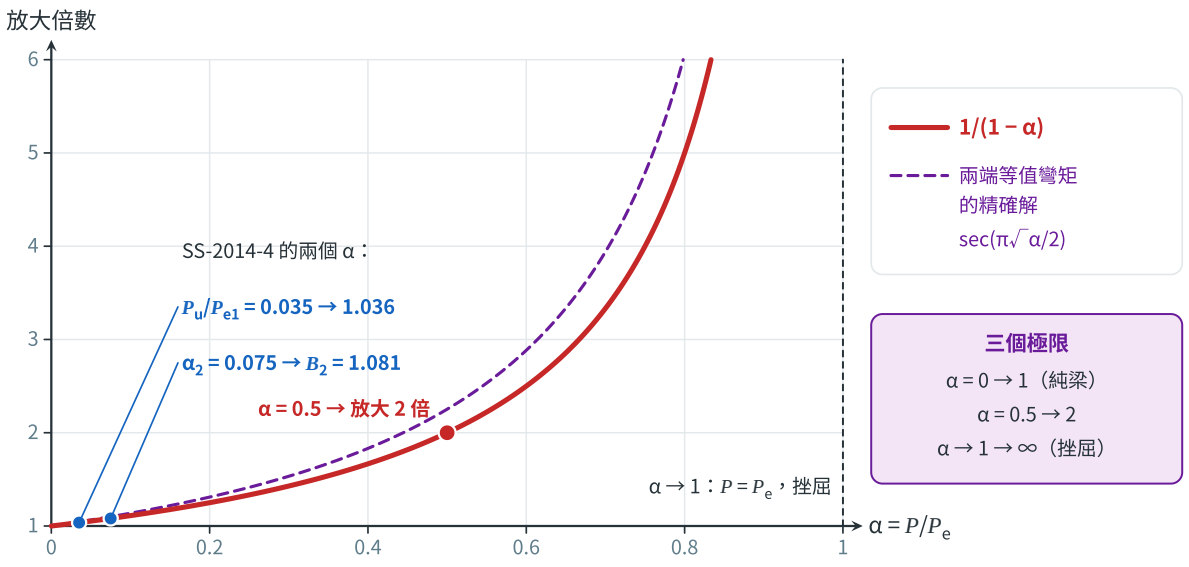


圖 2-2｜放大倍數 $1/(1-\alpha)$（紅實線）。α 在 0.3 以下幾乎是直線，過了 0.5 開始陡升，$\alpha \to 1$ 時衝向無限大——**軸力等於挫屈載重，柱子沒有任何多餘勁度可以抵抗新增彎矩**。紫虛線是兩端等值彎矩的精確解，比 $1/(1-\alpha)$ 稍高（見下方誠實說明）。藍點是貫穿範例 SS-2014-4 的兩個 α，都在原點附近。

極限檢查

- $\alpha = 0$（沒有軸力）：放大 1 倍，回到純梁 ✔
- $\alpha = 0.5$（軸力是挫屈載重的一半）：彎矩翻倍。這就是規範要求梁柱檢核的原因——**軸力用掉一半挫屈載重，彎矩就要多算一倍**。
- $\alpha \to 1$：$\to \infty$。放大係數自己就「知道」Euler 挫屈 ✔ 這也是為什麼 P_u 必須比 P_e 小很多，否則放大係數失去意義。

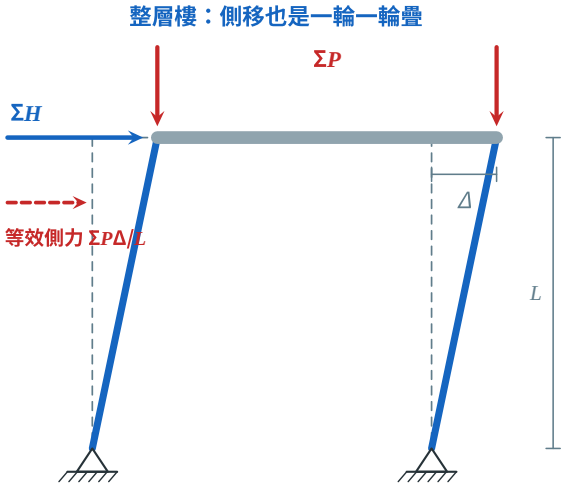
誠實說明：正弦假設差多少？

步驟 ① 假設一階撓曲是正弦。若一階彎矩是**兩端等值、全長一樣**（單曲率最不利的情形），一階撓曲是拋物線，第一輪的 $P\delta_0$ 不是 αM_0 而是 $\frac{\pi^2}{8}\alpha M_0 = 1.23\,\alpha M_0$（第 1 章的 4.3% 正是這樣算的）。代回步驟 ④：$M_{\max} \approx M_0 \dfrac{1+0.23\alpha}{1-\alpha}$，和精確解 $\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\alpha}\right)$ 幾乎重合。與規範的 $1/(1-\alpha)$ 相比：$\alpha = 0.035$ 差 0.8%、$\alpha = 0.1$ 差 2.4%、$\alpha = 0.3$ 差 7.3%。

規範的做法是：**分母一律用 $1/(1-\alpha)$，形狀的差異全部交給分子的 C_m**（第 3 章）。考試照規範寫即可，這段只是讓你知道「1 − α」是近似、而且近似得很好。

2.3　同一顆種子用在整層樓：B_2

P-Δ 的情形一模一樣，只是「彈簧」從一根柱換成一整層樓：側力推出側移，柱頂的軸力搭上側移又生出新的傾倒力矩，再推出更多側移……。



① 一階：ΣH 推出 Δ_0

樓層勁度 $k = \Sigma H/\Delta_0$

② 柱頂 ΣP 錯開 Δ ⇒ 多一個

側力 $\Sigma P\Delta/L$，又多推 $\Sigma P\Delta/(kL)$

③ 每輪是前一輪的 α_2 倍：

$\alpha_2 = \Sigma P\Delta_0 / (\Sigma H \cdot L)$

⇒ $B_2 = 1/(1-\alpha_2)$

本例：9000×18.75 / (600×3750) = 0.075 → B_2 = 1.081

圖 2-3｜整層樓受側力 $\sum H$ 側移 Δ_0。柱頂的 $\sum P$ 跟著錯開 Δ，對整層多出傾倒力矩 $\sum P\Delta$，相當於多了一個側力 $\sum P\Delta/L$（紅虛線）。它又推出 α_2 倍的側移，一輪一輪疊上去。**右邊三步就是側移角版的 B_2**。

① 一階：側力 $\sum H$ 推出層間側移 Δ_{oh}。整層的側向勁度 $k = \dfrac{\sum H}{\Delta_{oh}}$。

② 柱頂軸力錯開 Δ，多出傾倒力矩 $\sum P \cdot \Delta$，等於多了一個側力 $\dfrac{\sum P\Delta}{L}$，再推出側移 $\dfrac{\sum P\Delta}{kL}$。

③ 每一輪的新增側移是前一輪的 $\alpha_2 = \dfrac{\sum P}{kL} = \dfrac{\sum P\,\Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}$ 倍。種子 S2：

$$\boxed{B_2 = \frac{1}{1 - \dfrac{\sum P_u\,\Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}}$$

✔ 103 年考卷印的就是這一版。

④ 換個寫法：令 $\sum P_{e,\text{story}} = kL = \dfrac{\sum H \cdot L}{\Delta_{oh}}$（整層的「挫屈載重」），就是

$$\boxed{B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{eK}}}$$

✔ 102 年考卷印的那一版。兩版是同一件事。

白話：α_2 是兩個傾倒力矩的比

分子 $\sum P_u\Delta_{oh}$：重力「搭上」側移所產生的傾倒力矩（壞人）。

分母 $\sum H \cdot L$：側力本身產生的傾倒力矩（原本就算進去的）。

兩者的比值就是每一輪的放大比例。第 1 章的 7.5%，就是 SS-2014-4 的 α_2。

極限檢查

- $\sum P_u = 0$（樓上沒有重量）：$B_2 = 1$，側移不被放大 ✔
- 樓層很軟（Δ_{oh} 很大）：α_2 變大、B_2 變大 ✔ 越軟越怕重力搭便車。
- $\alpha_2 \to 1$：整層一起側移挫屈（story buckling）——第 4、5 章的「層間穩定」。

陷阱：B_2 的兩個 Σ

分子是**整層**所有柱的總垂直載重（含不抗側力的靠桿，第 4 章），分母是**整層**的側力。

SS-2014-4 給了 $\sum P_u = 9000$ kN；用這根柱的 $P_u = 2050$ kN 代入，B_2 會從 1.081 掉到 1.017。

2.4　ASD 的同一件事：$1/(1-f_a/F'_e)$

ASD 的互制穩定式長這樣（考卷六年全給）：

$$\frac{f_a}{F_a}+\frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1-\dfrac{f_a}{F'_{ex}}\right)F_{bx}}+\frac{C_{my}f_{by}}{\left(1-\dfrac{f_a}{F'_{ey}}\right)F_{by}}\le 1.0$$

分母裡的 $\dfrac{1}{1-f_a/F'_e}$ 就是種子 S2。唯一的問題是：**為什麼是 F'_e 而不是 F_e？**

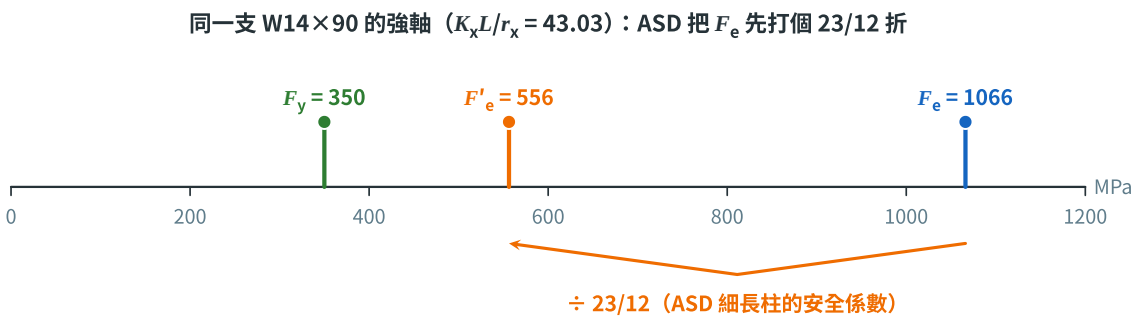


圖 2-4｜同一支 W14×90 強軸的 Euler 應力 $F_e=1066$ MPa，ASD 先除以 23/12 得 $F'_e=556$ MPa（橘）。**F'_e 不是新的物理量，只是把 F_e 打了 ASD 細長柱的安全係數折扣。**

① 放大係數的 α 應該用「接近破壞時」的軸力計算，因為我們關心的是那個時候彎矩被放大多少。

② LRFD 的 P_u 已經是放大過的載重，直接 $\alpha=P_u/P_e$。ASD 的 f_a 是**工作應力**，要先乘回安全係數才到破壞水準。細長柱的 ASD 安全係數是 $\dfrac{23}{12}$（U1-1 種子 S7：$\dfrac{5}{3}\to\dfrac{23}{12}$）：$\alpha=\dfrac{(23/12)\,f_a}{F_e}=\dfrac{f_a}{F_e\cdot 12/23}$。

③ 把分母取個名字：$F'_e=\dfrac{12}{23}F_e=\boxed{\dfrac{12\pi^2E}{23\,(KL_b/r_b)^2}}$　✔ 這就是規範寫的那條。

自我檢查：ASD 和 LRFD 的 α 差多少？

LRFD 的 P_u 大約是工作載重的 1.5 倍（U1-1：ASD ≈ LRFD ÷ 1.5），所以 $\alpha_{\text{LRFD}}\approx 1.5\,P_s/P_e$；ASD 用 $\alpha_{\text{ASD}}=1.917\,P_s/P_e$。ASD 的 α 大約多 28%，放大得稍多，**偏保守**✔ 方向合理，不必另外背兩套。

陷阱：F'_e 的下標 b 是「彎曲平面」

F'_{ex} 用強軸的 K_xL_x/r_x、F'_{ey} 用弱軸的 K_yL_y/r_y——**不是**算 F_a 時取的「兩軸較大的 KL/r」。F_a 管整根柱往哪個方向倒（取最不利），F'_e 管哪一軸的彎矩被放大（取那一軸）。兩者用不同的長細比，是 ASD 題最常見的混用。

2.5　範例：SS-2014-4 的兩個放大外殼

題目　接第 1 章。算出 B_1 的放大外殼與 B_2（C_m 留到第 3 章）。並算出同一支柱若用 ASD 時的 F'_{ex} 供比較。

① 構材（P-δ）：$\alpha_1 = \dfrac{P_u}{P_{e1}} = \dfrac{2050}{58{,}367} = 0.0351$，放大外殼 $\dfrac{1}{1-0.0351} = 1.036$。

② 整層（P-Δ）：$\Delta_{oh} = 0.005 \times 3750 = 18.75$ mm，$\alpha_2 = \dfrac{9000 \times 18.75}{600 \times 3750} = 0.075$，$B_2 = \dfrac{1}{1-0.075} = \boxed{1.081}$。等效的 $\sum P_{e,\text{story}} = \dfrac{600}{0.005} = 120{,}000$ kN，$9000/120{,}000 = 0.075$ ✔ 兩版一致。

③ ASD 對照：$\dfrac{K_xL}{r_x} = \dfrac{1.79 \times 3750}{156} = 43.03$，$F_{ex} = \dfrac{\pi^2 \times 200000}{43.03^2} = 1066$ MPa，$F'_{ex} = 1066 \times \dfrac{12}{23} = 556$ MPa。

B_1 還沒完：外殼 1.036 要再乘上 C_m。這一題兩端彎矩是**雙曲率**，$C_m = 0.345$，乘完只有 0.358，**規範規定取 1.0**——為什麼可以小於 1、為什麼又要取 1.0，是第 3 章的主題。

🧩 30 秒重建卡｜放大係數

1. **畫**：一根柱一圈一圈鼓出去（或一層樓一圈一圈側移出去）。
2. **種子 S2**：每一輪是前一輪的 α 倍 → $1/(1-\alpha)$。
3. **三種 α**：構材 P_u/P_{e1}（$K=1$）；整層 $\sum P_u\Delta_{oh}/(\sum HL) = \sum P_u/\sum P_{eK}$；ASD f_a/F'_e，$F'_e = F_e \times 12/23$。
4. **檢查**：$\alpha=0 \to 1$；$\alpha=0.5 \to 2$；$\alpha \to 1 \to \infty$（挫屈）。

2.6 🙈 蓋住重推

Q1　不看書，從「一輪一輪疊」推出 $M_{\max} = M_0/(1-\alpha)$。

> 一階撓曲取正弦 $\delta_0 \sin(\pi x/L)$；軸力搭上它多出正弦形彎矩 $P\delta_0$，造成新增撓度 $P\delta_0 L^2/(\pi^2 EI) = \alpha\delta_0$；每輪再乘 α，總撓度 $\delta_0/(1-\alpha)$。彎矩 $M_0 + P\delta = M_0 + \alpha M_0/(1-\alpha) = M_0/(1-\alpha)$。

Q2　側移角版的 B_2 分母裡，為什麼是 $\sum P_u\Delta_{oh}$ 除以 $\sum H \cdot L$？

> 樓層勁度 $k = \sum H/\Delta_{oh}$。軸力錯開 Δ 相當於多一個側力 $\sum P\Delta/L$，再推出 $\sum P\Delta/(kL)$ 的側移，每輪比例 $\sum P/(kL) = \sum P\Delta_{oh}/(\sum HL)$，也就是「重力搭便車的傾倒力矩 ÷ 側力本身的傾倒力矩」。

Q3　ASD 為什麼用 F_e' 而不是 F_e？$12/23$ 從哪裡來？

> 放大要在接近破壞的軸力下算。ASD 的 f_a 是工作應力，要乘回細長柱的安全係數 23/12 才到破壞水準：$\alpha = (23/12)f_a/F_e = f_a/F_e'$，所以 $F_e' = (12/23)F_e$。

Q4　$\alpha = 0.5$ 時放大幾倍？只算一輪會低估多少？

> $1/(1-0.5) = 2$ 倍。只算一輪是 $1 + 0.5 = 1.5$ 倍，低估 25%。

2.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	放大係數寫成 $1 + P/P_e$	只算了一輪；每輪都會再生下一輪，總和是 $1/(1-\alpha)$
2	α 用 $P_u/\phi_c P_n$（柱的設計強度）	放大和材料強度無關，只看離 Euler 挫屈多遠：$\alpha = P_u/P_e$
3	B_2 用這根柱的 P_u	側移是整層一起的事：$\sum P_u$、$\sum H$（本例 9000、600 kN）
4	ASD 的 F'_e 用「兩軸較大的 KL/r」	F'_{ex}、F'_{ey} 各用自己彎曲平面的 KL_b/r_b
5	ASD 直接用 f_a/F_e	工作應力要乘回 23/12 才到破壞水準 → $F'_e = F_e \times 12/23$

第 3 章　C_m 與 M_1/M_2 的符號：B_1 完整版

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0, \qquad C_m = 0.6 - 0.4\frac{M_1}{M_2} \quad \left(\text{單曲率 } \frac{M_1}{M_2} < 0,\ \text{雙曲率 } \frac{M_1}{M_2} >\right.$$

外殼 $1/(1-\alpha)$ 第 2 章已經有了，這一章只多記 **種子 S3：等值均勻彎矩**。本章是全單元**最常失分的一格**：M_1/M_2 的正負號 24 年從來沒印過，而 92、93、96、101、103、108、109 七年都要用。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
M_1/M_2 的符號與大小：$\lvert M_1\rvert \leq \lvert M_2\rvert$；單曲率為負、雙曲率為正	必背	3.1
$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$	別賭	3.3
$B_1 = \dfrac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$	會給	3.4
B_1 用的 P_{e1} 取 $K = 1$（$K \leq 1.0$）	必背	3.5
C_m 的三款：0.85／$0.6 - 0.4M_1/M_2$／0.85 或 1.0	必背	3.6
台灣 (8.2-3)：$B_1 = \dfrac{0.64}{1 - P_u/P_{e1}}\left(1 - \dfrac{M_1}{M_2}\right) + 0.32\dfrac{M_1}{M_2} \geq 1.0$	別賭	3.7

證據：三款 C_m 只有 92 年（SS-2003-4）完整印過一次；$0.6 - 0.4M_1/M_2$ 六年有給，但 101 年（SS-2012-3）用了沒印。B_1 外殼 101、102、103 年全給。台灣 (8.2-3) 只在 109 年（SS-2020-3）的影像頁出現。

3.1　先判曲率：看兩端力偶「同轉向」還是「反轉向」

M_1/M_2 的規定只有三句：M_2 是兩端中**絕對值較大**的那個，所以 $|M_1/M_2| \le 1$；桿件彎成**單曲率**（一個弧）時比值為**負**；彎成**雙曲率**（S 形）時為**正**。難的不是規定，是**從題目的圖判斷曲率**。

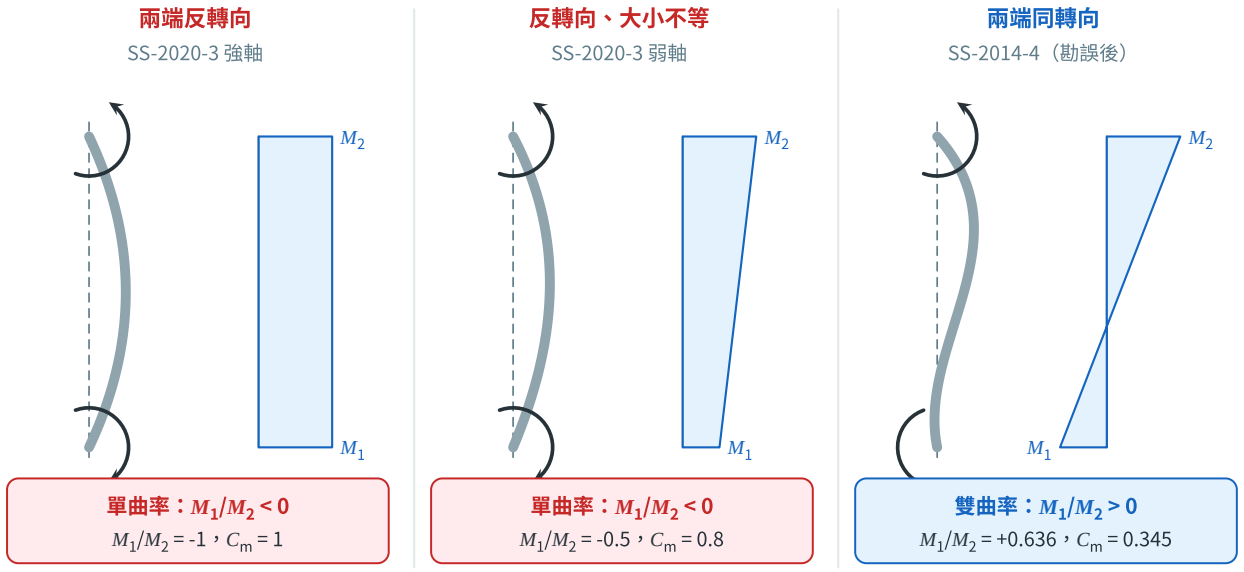


圖 3-1｜三種端彎矩。左：兩端力偶**反轉向**，內力彎矩全長同號 → 單曲率，$M_1/M_2 = -1$。中：反轉向但大小不等，仍是單曲率，-0.5。右：兩端力偶**同轉向**，內力彎矩在中間變號 → 雙曲率（S 形），$+0.636$。灰色是一階撓曲（由彎矩圖積分，放大顯示），藍色是內力彎矩圖。

① 長度 L 的桿件，兩端外加力偶 C_A、C_B（逆時針為正），桿身沒有橫向載重。取左端到 x 的自由體，內力彎矩 $M(x) = \dfrac{(C_A + C_B)\,x}{L} - C_A$，是一條直線。

② **反轉向**（$C_B = -C_A$）：$M(x) = -C_A$ 全長一樣 → 不變號 → 單曲率。

③ **同轉向**（$C_B = C_A$）：$M(x)$ 從 $-C_A$ 走到 $+C_A$，中點為零 → 變號 → 雙曲率。

記法：「反轉向＝一個弧＝負」

兩隻手握住尺的兩端，往相反方向扭（一順一逆），尺彎成一個弧；往同一方向扭，尺彎成 S。**弧是危險的那個，給它負號，C_m 才會變大**（$0.6 - 0.4 \times (-1) = 1.0$）。這樣就不會把符號記反。

陷阱：三題都在這裡翻過車

・SS-2014-4：圖上兩端彎矩箭頭都是順時針（同轉向）＝雙曲率，舊解當成單曲率取 $C_m = 0.855$（2026-11-01 勘誤）。

・SS-2003-4：兩端同為逆時針＝雙曲率，$C_m = 0.2$；記反成 -1 會得 $C_m = 1.0$，穩定式從 0.595 暴增到 1.250。

・SS-2020-3：兩軸都是反轉向＝單曲率；判成雙曲率，B_1 直接掉到 1.0，兩軸彎矩都低估。

3.2 為什麼單曲率比雙曲率危險

第 2 章的放大是「軸力搭上撓曲」。所以要問的是：**撓曲最大的地方，彎矩是不是也最大？**

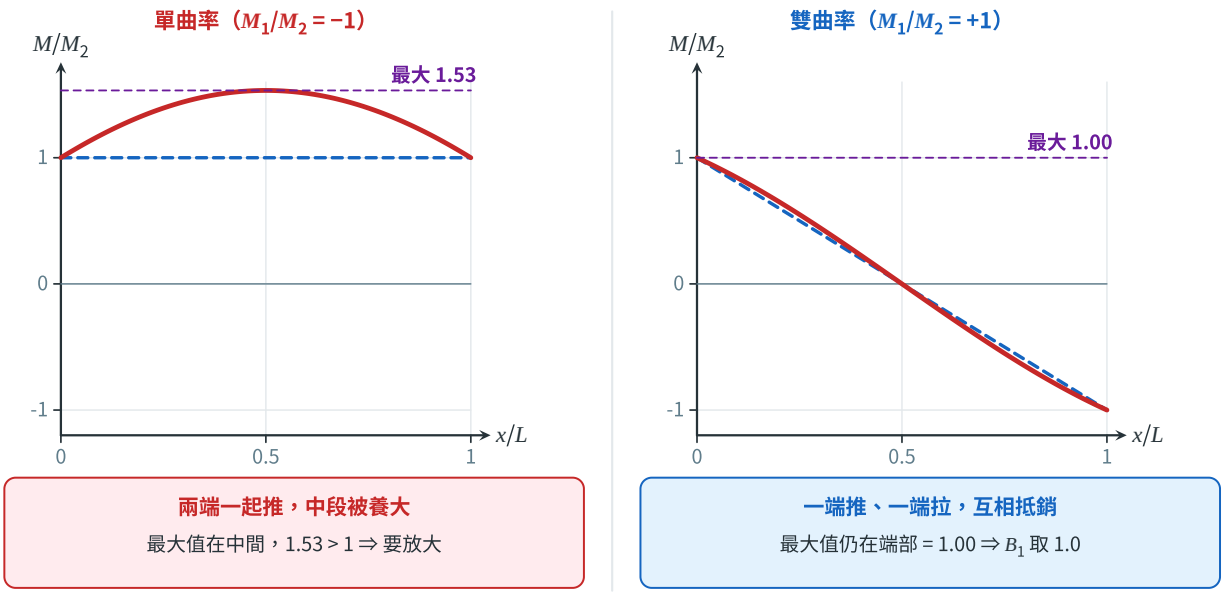


圖 3-2｜同一個軸力比 $\alpha = 0.3$（示意），解微分方程得到的二階彎矩（紅）與一階彎矩（藍虛線）。左：單曲率，撓曲最大在中間、一階彎矩在中間也是最大，兩者疊在一起，最大值變成 1.53 倍。右：雙曲率，S 形撓曲在中間幾乎抵銷，二階多出來的彎矩加在一階彎矩較小的中段，**最大值仍在端部、仍是 1.00**。

白話

單曲率：兩端彎矩**同心協力**把桿件往同一邊推，中間鼓最多，軸力在最危險的地方搭便車。

雙曲率：一端往左推、一端往右推，**互相抵銷**，中間幾乎不鼓；端部的彎矩本來最大，但端部被撐住不會位移，軸力在那裡搭不到便車。

3.3　種子 S3：把不均勻的彎矩換成「等值的均勻彎矩」

🌱 種子 S3

$$M_{\max}^{\text{二階}} = \frac{C_m\, M_2}{1-\alpha}$$

找一個全長均勻的彎矩 $C_m M_2$，讓它被放大後的最大值，和真正的最大值一樣。

第 2 章的 $1/(1-\alpha)$ 是為**全長均勻的彎矩**（最不利情形）推出來的。端彎矩不相等時，與其每次解微分方程，不如**把它換成一個打了折的均勻彎矩**，就能共用同一個外殼。這個折扣就是 C_m（equivalent uniform moment factor）。

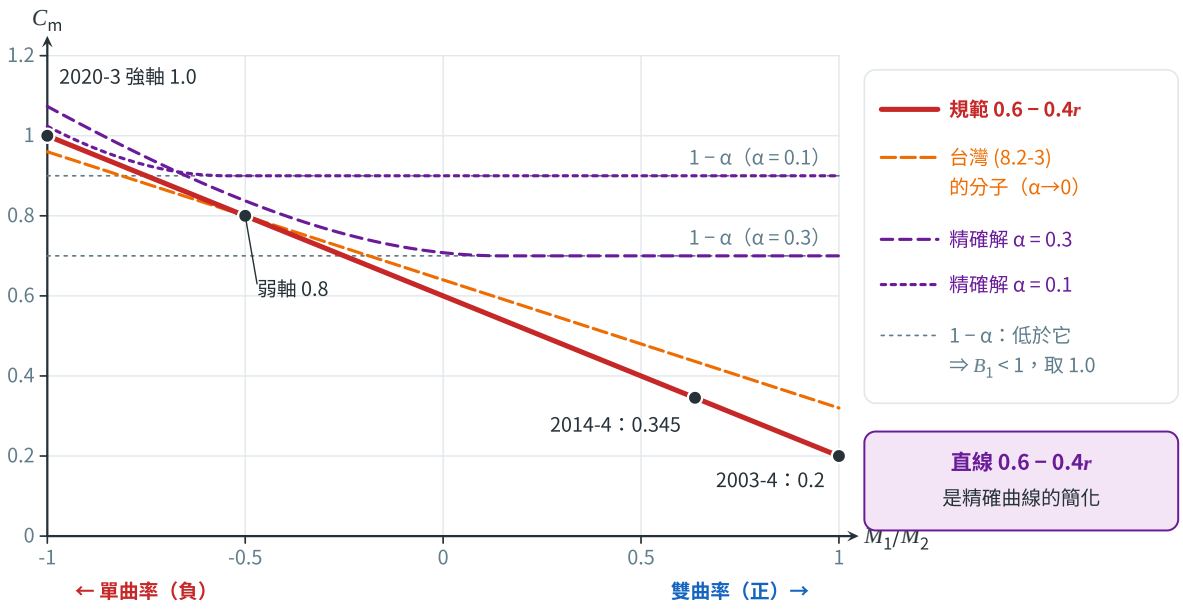


圖 3-3｜C_m 和 M_1/M_2 的關係。紫虛線：解微分方程得到的精確值（$\alpha = 0.1$、0.3 各一條），它和 α 有關，而且有一條地板 $1-\alpha$（灰點線）——低於這條就表示最大彎矩在端部。紅實線：規範用的直線 $0.6 - 0.4M_1/M_2$，**和 α 無關，是精確曲線的簡化**。橘虛線：台灣 (8.2-3) 換算出來的分子（3.7 節）。黑點是本單元的四個例子。

① 定義：C_m 要讓 $\dfrac{C_m M_2}{1-\alpha}$ = 真正的二階最大彎矩。

② 精確值要解微分方程（圖 3-3 紫線），和 α 有關，不實用。規範取一條和 α 無關、通過三個好記的點的直線：

$M_1/M_2 = -1$（均勻彎矩）→ 1.0；$M_1/M_2 = 0$（一端為零）→ 0.6；$M_1/M_2 = +1$（完全反對稱）→ 0.2。

③ 三點共線：斜率 -0.4、截距 0.6 → $\boxed{C_m = 0.6 - 0.4\dfrac{M_1}{M_2}}$ ✔ 規範寫的那條。

誠實說明：這條直線不能嚴格推導

$0.6 - 0.4M_1/M_2$ 是 1960 年代（Austin, 1961）為了好用而取的**簡化直線**，不是從種子推出的結果。 能推的是它的三個方向：均勻彎矩時必須等於 1（第 2 章已經是最不利的形狀）；越往雙曲率走越小（圖 3-2）；永遠不會讓 B_1 低於 1（3.4 節的地板）。 **記法：記兩個端點「−1 → 1.0、+1 → 0.2」，中間連直線**，0.6 自己就出來了。

極限檢查

・$M_1/M_2 = -1$：$C_m = 1.0$，$B_1 = 1/(1-\alpha)$，回到第 2 章 ✔

・$M_1/M_2 = +1$：$C_m = 0.2$，$B_1 = 0.2/(1-\alpha)$，α 小時遠小於 1 → 取 1.0（端部控制）✔ 和圖 3-2 右邊一致。

3.4 $B_1 \geq 1.0$：放大不可能把端部彎矩變小

① $B_1 = \dfrac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}}$ （種子 S2 的外殼 × 種子 S3 的折扣）。

② 算出來 < 1 代表：被放大的中段，還是比端部的一階彎矩 M_2 小。

③ 端部被斜撐撐住、不位移，軸力在那裡沒有力臂，端部彎矩就是一階的 M_2，**不會變小**。最大值是 M_2 → $\boxed{B_1 \geq 1.0}$ ✔

陷阱：拿 $B_1 < 1$ 去折減彎矩

SS-2014-4 的 B_1 算出 0.358。若直接乘上去，M_u 會從 326.2 掉到 255.6 kN・m（少 22%）。規範規定取 1.0。

ASD 沒有「≥ 1.0」，那端部怎麼辦？

ASD 的穩定式 $\dfrac{C_m f_b}{(1 - f_a/F'_e)F_b}$ 沒有下限，$C_m = 0.2$ 照樣乘進去。端部由**另一條強度式** $\dfrac{f_a}{0.6F_y} + \dfrac{f_b}{F_b} \leq 1$（不放大）負責—— **兩式都要驗，就等於 LRFD 的「取 B_1 與 1.0 較大者」**。換了衣服，道理一樣（第 9 章）。

附帶一提：舊版 ASD 曾規定 $C_m \geq 0.4$，那是從梁的側向扭轉挫屈（$C_b \leq 2.3$ 的倒數）借來的，不適用於彎矩放大，1986 年起已取消——這正是 SS-2004-4 考的「為何不再採用」。

3.5　為什麼 B_1 的 P_{e1} 用 $K = 1$

① B_1 處理的是 P-δ：**兩端不動**，柱身在兩端之間鼓出（第 1 章圖 1-2a）。

② 兩端不動時，柱身最軟的鼓法是兩端之間的半個正弦波，反曲點就在兩端 → $K = 1$（兩端有轉動束制時 $K < 1$，取 1 偏保守）。

③ 側移那部分已經拆給 B_2（第 4 章），不能再算一次。所以 $\boxed{P_{e1} = \pi^2 EI/(KL)^2,\ K \le 1.0}$，實務取 $K = 1$。

> **陷阱：題目給的 K 不是給 B_1 用的**
>
> SS-2014-4 給 $K_x = 1.79$、SS-2020-3 給 $K_x = 1.8$、$K_y = 1.2$，那是算**柱強度** $\phi_c P_n$ 用的。B_1 用了它們，P_{e1} 會小 3 倍左右、B_1 偏大。SS-2020-3 舊解就這樣錯過（2026-08-22 勘誤）。

3.6　C_m 的三款：一棵兩層的判斷樹

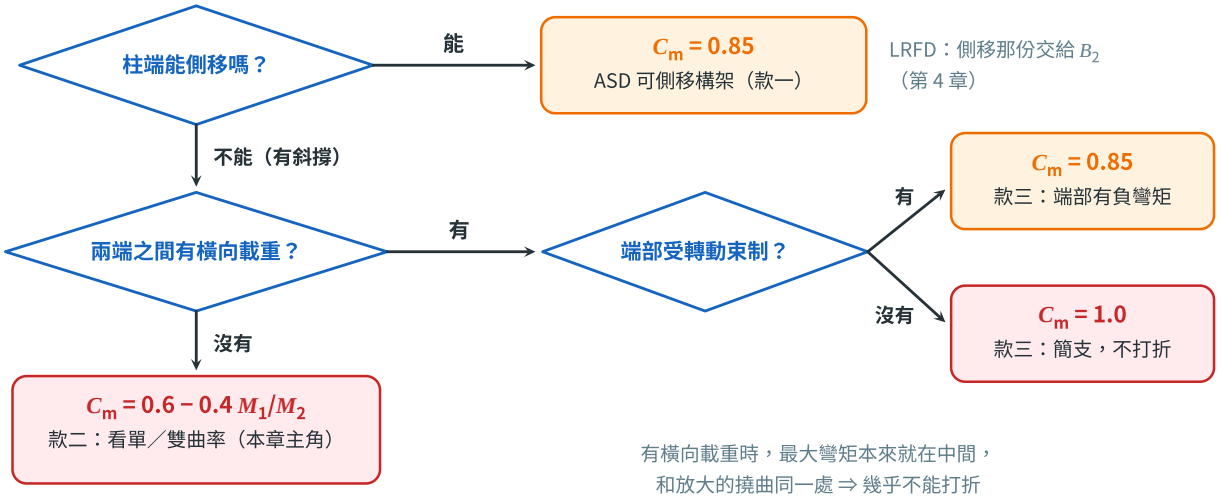


圖 3-4｜C_m 的三款其實是兩個問題：柱端能不能側移？兩端之間有沒有橫向載重？只有「不能側移、沒有橫向載重」才用 $0.6 - 0.4M_1/M_2$。

每一款的道理

・**可側移（0.85）**：側移時柱通常彎成雙曲率，但側移本身又會放大，ASD 取一個保守的定值 0.85。LRFD 把側移那份拆給 B_2，不用這一款。

・**有橫向載重、端部未束制（1.0）**：簡支梁受橫向力，一階彎矩最大在中間，撓曲最大也在中間，兩者完全重疊 → 不能打折（精確值約 $1-0.2\alpha$，取 1.0）。

・**有橫向載重、端部受束制（0.85）**：端部有負彎矩把中間的撓曲拉回一點，可以小打折。

3.7　台灣規範 (8.2-3)：同一個外殼，不同的折扣

109 年考卷印的是台灣極限設計法規範自己的式子：

$$B_1=\frac{0.64}{1-P_u/P_{e1}}\left(1-\frac{M_1}{M_2}\right)+0.32\,\frac{M_1}{M_2}\ \geq 1.0 \qquad (8.2\text{-}3)$$

長得完全不一樣，但通分一下就看得出來：

① 令 $r=M_1/M_2$、$\alpha=P_u/P_{e1}$，把 $0.32r$ 寫成 $\dfrac{0.32r(1-\alpha)}{1-\alpha}$，通分。

② 分子：$0.64(1-r)+0.32r(1-\alpha)=0.64-0.32r-0.32r\alpha$。

③ $\boxed{B_1=\dfrac{0.64-0.32\,r\,(1+\alpha)}{1-\alpha}}$。外殼還是 $1/(1-\alpha)$；分子是台灣版的「C_m」，$\alpha\to 0$ 時為 $0.64-0.32r$（圖 3-3 橘虛線）。

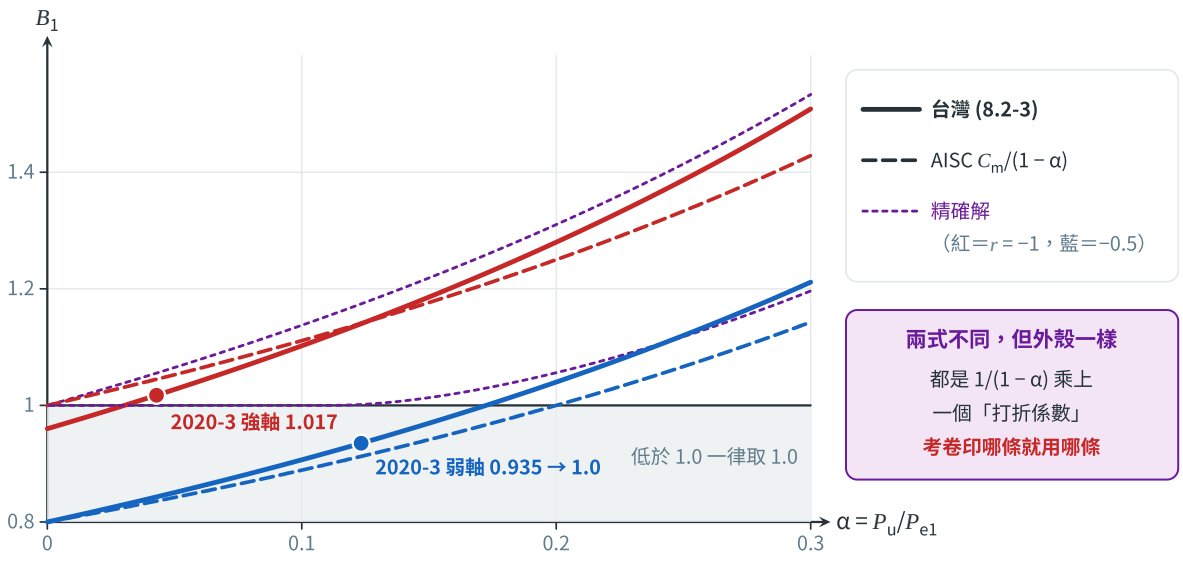


圖 3-5｜同一個 r，三種 B_1 隨 α 的變化。粗實線：台灣 (8.2-3)；虛線：AISC $C_m/(1-\alpha)$；紫點線：解微分方程的精確值。$r=-1$（紅）：α 小於約 0.13 時 AISC 稍高，之後台灣式較高、也更貼近精確解。$r=-0.5$（藍）：台灣式一路較高。灰色區低於 1.0，一律取 1.0。

誠實說明

兩式**不等價**（規範解說明言 AISC 是「更簡化」的版本）。哪一式比較大要看 r 與 α：均勻彎矩（$r=-1$）且 α 很小時 AISC 略大（SS-2020-3 強軸 1.045 vs 1.017），α 超過約 0.13 或 r 不是 -1 時台灣式較大、通常也較貼近精確解。**考卷印哪一式就用哪一式**；都沒印時，寫 $C_m/(1-P_u/P_{e1})$ 並註明採用 AISC 簡化式即可。台灣式不需要背，只要認得它的長相、知道 r 仍是「單曲率為負」。

3.8　範例：三題、三種結果

範例 A　SS-2014-4（接第 2 章，LRFD）　端彎矩 110、70 kN・m，兩端箭頭同為順時針。

① 同轉向 → 雙曲率 → $M_1/M_2 = +70/110 = +0.636$。

② $C_m = 0.6 - 0.4 \times 0.636 = 0.345$；外殼 1.036（第 2 章）→ $B_1 = 0.345 \times 1.036 = 0.358$。

③ $0.358 < 1.0 \rightarrow \boxed{B_1 = 1.0}$。

範例 B　SS-2020-3（LRFD，台灣 (8.2-3)）　H400×400×12×22，$P_u = 1.6 \times 150 = 240$ tf，$L = 500$ cm，$E = 2100$ tf/cm^2，$I_x = 67{,}452$、$I_y = 23{,}472$ cm^4。強軸兩端等值反轉向，弱軸 M_{wy} 與 $0.5M_{wy}$ 反轉向。

① 曲率：兩軸都反轉向 → 單曲率 → $r_x = -1$、$r_y = -0.5$。

② $P_{e1x} = \dfrac{\pi^2 \times 2100 \times 67{,}452}{500^2} = 5{,}592$ tf，$\alpha_x = 0.0429$；$P_{e1y} = 1{,}946$ tf，$\alpha_y = 0.1233$（$K = 1$，不用題給的 1.8、1.2）。

③ 台灣式：$B_{1x} = \dfrac{0.64 + 0.32(1.0429)}{0.9571} = \boxed{1.017}$；$B_{1y} = \dfrac{0.64 + 0.16(1.1233)}{0.8767} = 0.935 \rightarrow \boxed{1.0}$。

④ 對照 AISC 式：$B_{1x} = 1.0/0.9571 = 1.045$；$B_{1y} = 0.8/0.8767 = 0.913 \rightarrow 1.0$。強軸差 2.7%，弱軸都取 1.0。

範例 C　SS-2003-4（ASD）　W12×170，A36，$L = 3.7$ m，柱頂水平滾支、柱底鉸支（有側撐），$P = 182$ t，兩軸端彎矩兩端同為逆時針。

① 有側撐、無橫向載重 → 第二款；同轉向 → 雙曲率 → $M_1/M_2 = +1$ → $C_m = 0.2$。

② $f_a = 182/322.58 = 0.564$ tf/cm²；$F'_{ex} = 16.79$、$F'_{ey} = 5.285$ tf/cm²（第 2 章公式）；放大 $1/(1 - f_a/F'_e)$：強軸 1.035、弱軸 1.120。

③ 打折後只剩 $0.2 \times 1.035 = 0.207$、$0.2 \times 1.120 = 0.224$：穩定式 $0.431 + 0.090 + 0.074 = 0.595$ OK。

④ 強度式（端部，不放大）$0.376 + 0.436 + 0.328 = \boxed{1.140} > 1.0$ N.G. ← **端部控制**，正是 3.4 節說的情形。

🧩 **30 秒重建卡｜C_m 與 B_1**

1. **畫**：兩端力偶。反轉向 → 一個弧（單曲率，負）；同轉向 → S（雙曲率，正）。
2. **種子 S3**：換成等值均勻彎矩 $C_m M_2$；直線過 $(-1, 1.0)$、$(+1, 0.2)$ → $C_m = 0.6 - 0.4M_1/M_2$。
3. **外殼**：$B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$，$P_{e1}$ 用 $K = 1$、彎曲平面的 I；結果 ≥ 1.0（端部不會變小）。
4. **檢查**：均勻彎矩 → $C_m = 1$；有橫載、簡支 → 1.0；可側移（ASD）→ 0.85。

3.9 🙈 蓋住重推

Q1　兩端力偶同為順時針，是單曲率還是雙曲率？M_1/M_2 正還是負？

> 內力彎矩 $M(x) = (C_A + C_B)x/L - C_A$，同轉向時從 $-C_A$ 變到 $+C_A$、中間變號 → 雙曲率 → 正值。

Q2　為什麼單曲率的 C_m 比雙曲率大？

> 單曲率時撓曲最大和一階彎矩最大都在中段，軸力搭上撓曲的二階彎矩直接加在最大彎矩上；雙曲率的 S 形撓曲在中間抵銷，二階彎矩加在一階彎矩較小處，最大值常仍在端部。

Q3　B_1 算出 0.6，為什麼要取 1.0？ASD 怎麼處理同一件事？

> $B_1 < 1$ 表示放大後的中段仍小於端部一階彎矩；端部不位移、無二階效應，最大值就是 M_2，所以取 1.0。ASD 穩定式不設下限，改由不放大的強度式檢核端部，兩式都要驗。

Q4　把台灣 (8.2-3) 寫成「$\frac{\text{某個分子}}{1-\alpha}$」的形式。

> $B_1 = \dfrac{0.64(1-r)+0.32r(1-\alpha)}{1-\alpha} = \dfrac{0.64-0.32r(1+\alpha)}{1-\alpha}$。

3.10　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	單曲率記成正值	反轉向＝一個弧＝危險＝負號，C_m 才會大（SS-2020-3）
2	看到兩端箭頭方向一樣就以為是單曲率	外加力偶同轉向，內力彎矩反而變號 → 雙曲率（2014-4、2003-4）
3	$B_1 < 1$ 照乘	端部彎矩不會被放大變小 → 取 1.0
4	P_{e1} 用題給的 K（1.79、1.8）	B_1 管兩端不動的 P-δ → $K = 1$
5	有側撐柱取 $C_m = 0.85$	0.85 是「可側移」或「有橫載且端部束制」；有側撐無橫載用 $0.6 - 0.4M_1/M_2$（SS-2003-4）
6	ASD 加 $C_m \geq 0.4$ 下限	那是從梁 LTB 借來的，1986 年起已不採用（SS-2004-4）
7	把台灣 (8.2-3) 當成 AISC 式的變形	外殼相同、分子不同，兩式不等價；考卷印哪條用哪條

第 4 章　B_2 與 M_{nt}/M_{lt}：拆兩次、各放大各的

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}, \qquad B_2 = \frac{1}{1 - \dfrac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}, \qquad \sum P_{eK} = \sum_{\text{抗側力柱}} \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

要記的只有 **種子 S4：拆兩次再疊加** 。$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 是本單元**最不給的一行**：102 年題目字面就要 M_u、B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}，四個零件全印，唯獨這一行沒印。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式／規則	標籤	本章
M_{nt}：加假想支撐（不側移）的一階彎矩；M_{lt}：只側移造成的一階彎矩	必背	4.1
$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$	必背	4.2
$B_2 = \dfrac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{eK}}$，$\sum P_{eK}$ 的 K 由有側移對位圖（$K \geq 1.0$）	會給	4.3
$P_{eK} = P_e / K^2$（尤拉載重定義）	必背	4.3
B_2 側移角版 $\dfrac{1}{1 - \sum P_u \Delta_{oh} / (\sum HL)}$	別賭	第 2 章

證據：M_u 組合式 24 年零次印出，102 年（SS-2013-4）、103 年（SS-2014-4）都要用。M_{nt}/M_{lt} 的識別規則也零次印出；103 年的載重表已經幫你分好（「垂直力分析」＝M_{nt}、「側力分析」＝M_{lt}），102 年要自己分。

4.1　種子 S4：加一根假想支撐，再把它拿掉

🌱 種子 S4

原結構 ＝ ①「加假想支撐、不能側移」 ＋ ②「拿掉支撐、只有側移」

一階分析是線性的，所以可以拆開算、再加回來。

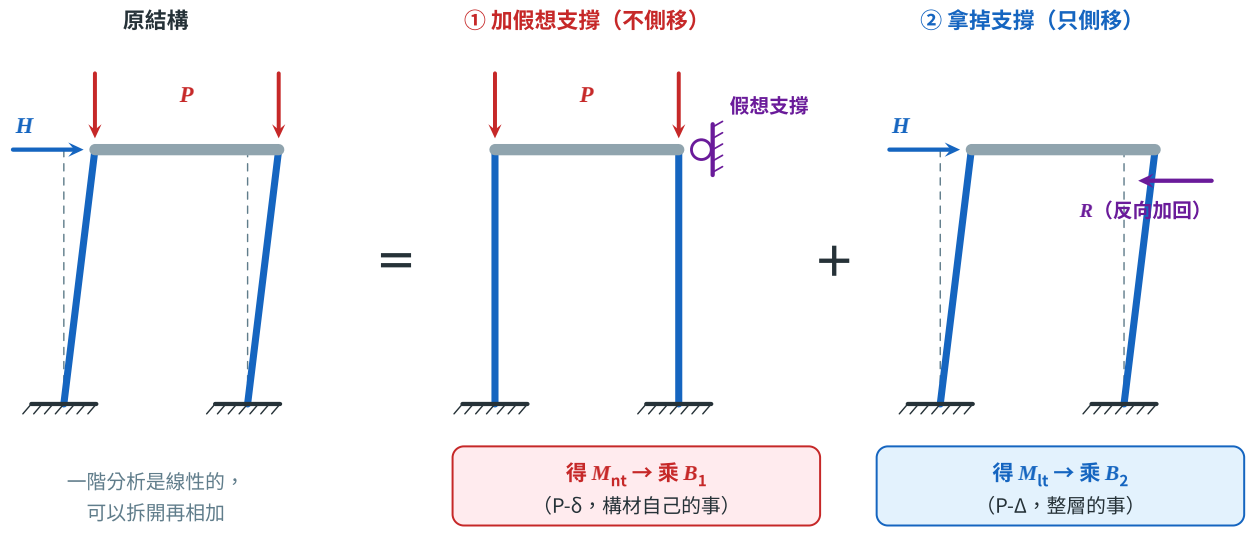


圖 4-1｜原結構（左）拆成兩個一階分析。① 在柱頂加一根假想的水平支撐，只放重力：這時柱子不能側移，得到的彎矩叫 M_{nt}（no translation）。② 把假想支撐拿掉，把它原本承受的反力 R 反向加回去，再加上側力 H：得到的彎矩叫 M_{lt}（lateral translation）。兩者相加＝原結構的一階彎矩。

① 狀態 ①：柱頂被擋住，柱子只能在兩端之間鼓出 → 只有 P-δ → 用 B_1。

② 狀態 ②：整層一起側移 → P-Δ → 用 B_2。

③ 規則一句話：**重力（對稱）→ M_{nt}；側力 → M_{lt}**。重力本身不對稱、會讓構架側移時，假想支撐的反力 R 那一份也歸 M_{lt}。

極限檢查

・有斜撐的構架：柱頂本來就不能側移，狀態 ② 什麼都沒有 → $M_{lt}=0$，只剩 B_1（SS-2012-3、SS-2020-3）✔

・沒有重力偏心（重力直接壓在柱軸上、構架對稱）：$M_{nt}=0$，只剩 B_2（SS-2013-4）✔

4.2 $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$：各放大各的，最後才加

① 狀態 ① 的彎矩被 P-δ 放大：$B_1 M_{nt}$（第 3 章）。

② 狀態 ② 的彎矩被 P-Δ 放大：$B_2 M_{lt}$（第 2 章，整層的級數）。

③ 疊加：$\boxed{M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}}$ ✔ 這一行就是種子 S4 本身，所以不用背——畫出圖 4-1 就寫得出來。

誠實說明：這是規範的「近似疊加」

二階效應本身**不是線性的**，嚴格說不能拆開放大再相加；而且 $B_1 M_{nt}$ 的最大值可能在柱中段、$B_2 M_{lt}$ 的最大值在柱端，位置不一定相同。 規範直接相加是**偏保守的簡化**（把兩個最大值加在一起）。手算時照規範寫，在兩端各算一次 M_u 取大者。

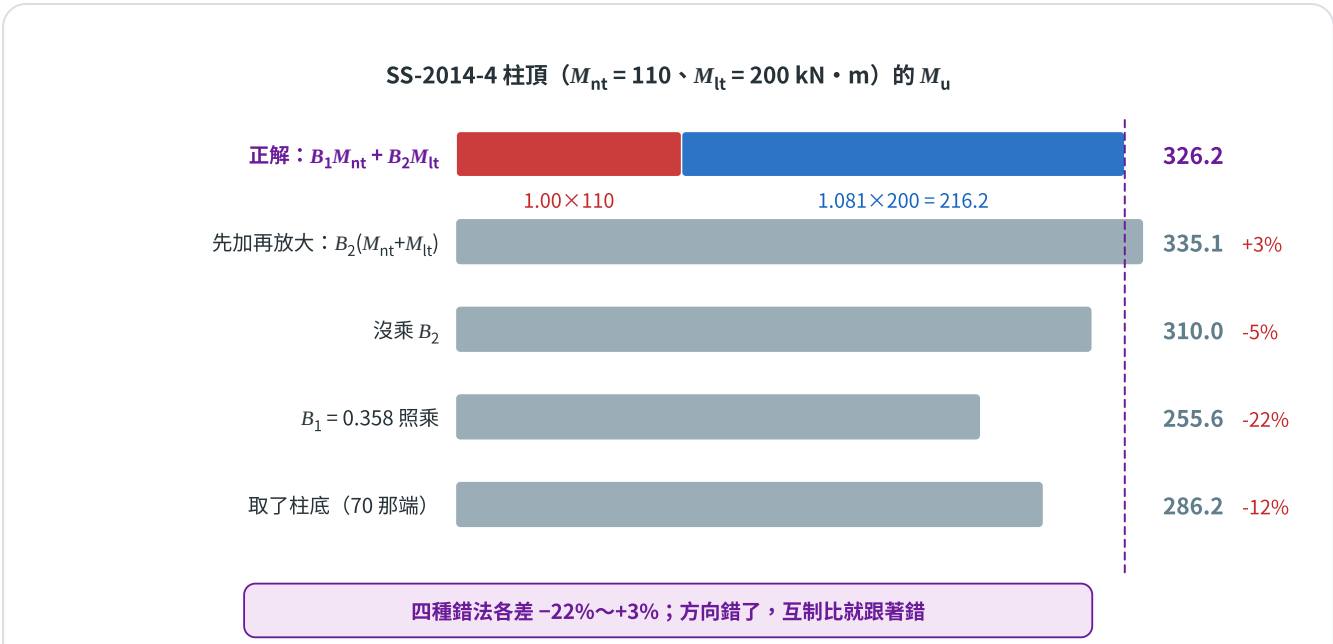


圖 4-2｜SS-2014-4 柱頂的 M_u。第一列是正解：$1.0 \times 110 + 1.081 \times 200 = 326.2$ kN・m（紅＋藍）。下面四列是常見錯法（灰）與它們和正解的差距。**最大的錯（−22%）是拿 $B_1 < 1$ 去折減；最隱蔽的錯（−12%）是取錯端**。

陷阱：在哪一端算？

M_{nt} 兩端不同（110 與 70）、M_{lt} 兩端相同（200），所以要**兩端各算**：柱頂 $110 + 216.2 = 326.2$、柱底 $70 + 216.2 = 286.2$，取柱頂。 只看 M_{lt} 的端點或隨手取一端，會錯一個 $B_1\Delta M_{nt}$。

4.3 B_2 的分母：整層的挫屈載重

第 2 章推過 $B_2 = \dfrac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{eK}}$。分子分母各有一個 Σ，而且**加的範圍不一樣**：

	加哪些柱	為什麼
$\sum P_u$	這一層**所有**柱的設計軸力（含靠桿）	整層一起側移，每一根柱頂的重量都搭上 Δ，都會產生 $P\Delta$
$\sum P_{eK}$	只加**抗側力柱**：$\dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$，K 由**有側移**對位圖（$K \geq 1.0$）	只有能抵抗側移的柱，才提供「拉回」的勁度

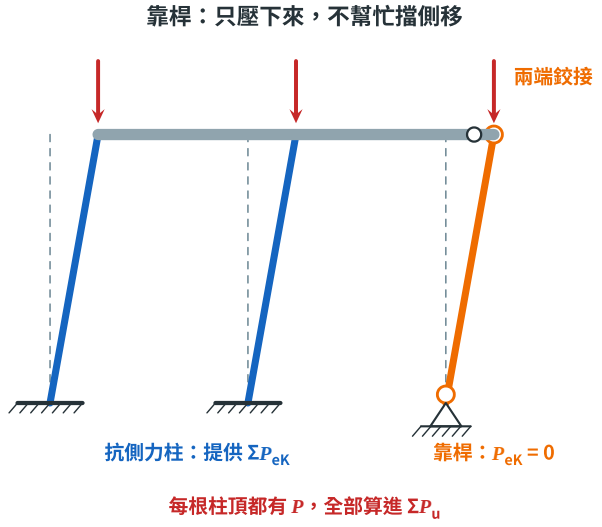
為什麼 B_2 的 P_e 用大 K，B_1 用 $K=1$？

B_1：兩端不動，看柱身在兩端之間怎麼鼓 → $K \le 1$（第 3 章）。

B_2：柱頂跟著整層走，看整層怎麼側移挫屈 → 可側移柱的 $K \ge 1$。

同一根柱、同一題，兩個放大係數用兩個不同的 K，這不是矛盾，是兩種不同的變形（第 1 章圖 1-3）。

4.4 靠桿：只壓下來、不幫忙擋側移的柱



以 SS-2014-4 的樓層勁度示範

$\Sigma P_{e,story}$ = 120,000 kN

ΣP_u = 9000（全部）

→ B_2 = 1.081

若漏掉一半（靠桿的 4500）

→ B_2 = 1.039

放大的部分 48% 而已：少了一半

圖 4-3｜靠桿（leaning column）兩端鉸接，自己站不住，靠抗側力構架撐著。它的重量照樣搭上整層的側移（算進 $\sum P_u$），但它沒有任何側向勁度（$P_{eK}=0$，不算進 $\sum P_{eK}$）。右邊用 SS-2014-4 的樓層勁度示範：漏掉一半重量，B_2 放大的部分只剩一半。

極限檢查

・全部都是靠桿：$\sum P_{eK}=0 \to B_2 \to \infty$，整層一推就倒 ✔ 一堆兩端鉸接的柱本來就站不住。

・側移角版不會漏靠桿：Δ_{oh} 是整層的一階側移，已經是抗側力構架的真實勁度；只要 $\sum P_u$ 用整層總重即可。

陷阱：靠桿的兩個方向都會錯

・把靠桿的 P_{eK} 加進分母（以為鉸接柱也有 $K = 1$ 的挫屈載重）→ B_2 偏小、不保守。

・把靠桿的重量從分子拿掉 → B_2 偏小、不保守。

U1-1 的 SS-2013-2 就是把考卷原文「柱 CD 為靠桿」讀成鉸接，挫屈載重高估約 3 倍（2026-08-22 勘誤）。萊梅厥公式（第 5 章）是處理靠桿的另一條路。

4.5 範例：兩題，兩種極端

範例 A　SS-2014-4（貫穿範例，接第 3 章）　垂直力分析（$1.2D + 0.5L$）：$P = 1600$ kN、端彎矩 110／70；側力分析（$1.0E$）：$P = 450$ kN、端彎矩 200／200。

① 識別：垂直力分析＝狀態 ① → $M_{nt} = 110$（頂）／70（底）；地震力分析＝狀態 ② → $M_{lt} = 200$。

② $B_1 = 1.0$（第 3 章，雙曲率）；$B_2 = 1.081$（第 2 章，$\sum P_u = 9000$、側移角 5/1000）。

③ 柱頂 $M_u = 1.0 \times 110 + 1.081 \times 200 = \boxed{326.2}$ kN・m；柱底 $70 + 216.2 = 286.2$；取 326.2 kN・m（柱頂控制）。

④ 軸力：$P_u = 1600 + 450 = 2050$ kN（軸力不放大）。這兩個數字帶到下冊第 8 章做互制檢核。

範例 B　SS-2013-4（102 年，LRFD，符號解）　無側撐剛架：上方連續梁 A—B—D（$AB = BD = 1.5L$），A、D 為滾支承；柱 BC 長 L、底部 C 鉸接；各桿 EI 相同。P 作用於柱頂 B，H 作用於 A。求柱 BC 的 M_u、B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}。

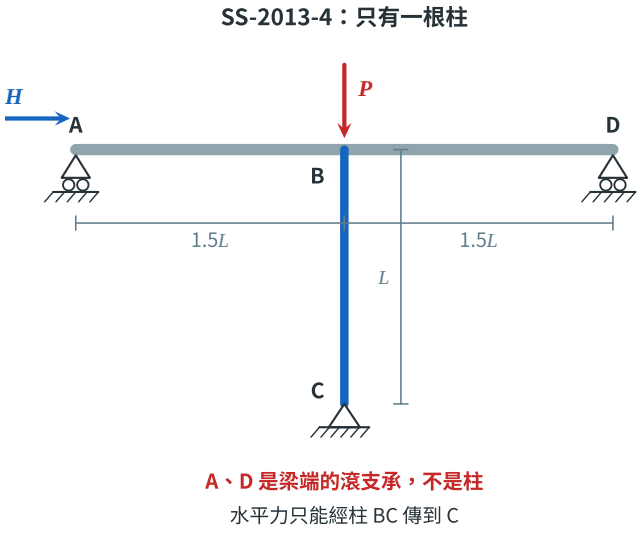


圖 4-4｜SS-2013-4 的幾何（2026-11-03 依考卷原圖重新判讀）。**全結構只有一根柱 BC**；A、D 是梁端的滾支承，不提供側向束制，所以水平力 H 全部經梁到 B、再沿柱傳到 C。右邊三步就是種子 S4 的拆法。

① 狀態 ①：P 直接壓在柱軸上，梁對 B 對稱 → B 不轉動 → $\boxed{M_{nt}=0}$。

② 狀態 ②：取柱 BC 自由體對 C 取矩，柱頂剪力 H、力臂 L → $\boxed{M_{lt}=HL}$（柱頂），柱底 0。

③ $M_{nt}=0 \to B_1 M_{nt}=0$，$B_1$ 取下限 1.0（$M_1/M_2=0/0$ 無定義，**不要寫「規範規定 $C_m=1$」**）。

④ $\sum P_u = P$；$\sum P_{eK}$ 只有柱 BC 一根：$\dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}=\dfrac{2.45EI}{L^2}$（$K=2.01$，第 5 章算）。

⑤ $B_2=\dfrac{1}{1-PL^2/(2.45EI)}=\dfrac{1}{1-0.409PL^2/EI}$，

$$\boxed{M_u = B_2 HL = \frac{HL}{1-0.409\,PL^2/EI}}$$。

極限檢查（範例 B）

- $P\to 0$：$M_u \to HL$，純一階 ✔　
- $P \to 2.45EI/L^2$：$M_u\to\infty$，整層側移挫屈 ✔
- 誤讀成「三根柱平分層剪力」會得 $M_{lt}=HL/3$，低估 3 倍——這是本題舊解的錯，也是圖 4-4 要攔的。

🧩 **30 秒重建卡｜M_u 與 B_2**

1. **畫**：構架 ＝ ①加假想支撐只放重力 ＋ ②拿掉支撐放側力。
2. **種子 S4**：① 得 M_{nt} 乘 B_1；② 得 M_{lt} 乘 B_2；$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$，兩端各算取大。
3. B_2：$1/(1 - \sum P_u / \sum P_{eK})$；分子整層全部（含靠桿），分母只有抗側力柱、$K$ 用有側移對位圖。
4. **檢查**：有斜撐 → $M_{lt} = 0$；全是靠桿 → $B_2 \to \infty$。

4.6 🙈 蓋住重推

Q1　不看書寫出 M_u 的組合式，並用一張圖說明它從哪裡來。

畫構架＝①柱頂加假想支撐只放重力（不側移，彎矩 M_{nt}，P-δ 用 B_1）＋②拿掉支撐、反力反向加回並放側力（只側移，彎矩 M_{lt}，P-Δ 用 B_2）。一階線性可疊加：$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$。

Q2　$\sum P_u$ 和 $\sum P_{eK}$ 各要加哪些柱？

$\sum P_u$：整層所有柱（含靠桿），因為每一根柱頂的重量都會搭上側移。$\sum P_{eK}$：只加抗側力柱，K 用有側移對位圖。

Q3　SS-2014-4 為什麼是柱頂控制？柱頂、柱底各是多少？

M_{lt} 兩端都是 200，放大後 216.2；M_{nt} 頂端 110 較大。柱頂 $1.0 \times 110 + 216.2 = 326.2$，柱底 $70 + 216.2 = 286.2$ kN・m。

Q4　SS-2013-4 的 M_{nt} 為什麼是 0？B_1 該寫多少？

P 壓在柱軸上，梁對 B 對稱，加假想支撐時 B 不轉動、柱沒有彎矩。$B_1 M_{nt} = 0$ 與 B_1 無關，取下限 1.0；不要說「規範規定 $C_m = 1.0$」。

4.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	$B_2(M_{nt}+M_{lt})$：先加再放大	兩種變形各自放大，最後才加
2	只算一端	M_{nt} 兩端不同，兩端各算 M_u 取大
3	$\sum P_u$ 用這根柱的軸力	整層側移，整層的重量都搭便車
4	靠桿的 P_{eK} 加進分母，或重量沒加進分子	靠桿只加分子、不加分母
5	B_2 的 K 用 1.0	整層側移挫屈，K 由有側移對位圖（≥ 1.0）
6	結構看成三根柱、層剪力平分（$M_{lt}=HL/3$）	先判支承：滾支承不是柱（SS-2013-4）

第 5 章　有效長度 K、對位圖與 G 值

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$G = \dfrac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_g/L_g)}$　　梁遠端修正：有側移 $\times \frac{1}{2}, \times \frac{2}{3}$；無側移 $\times 1.5, \times 2$　　$K' =$

要記的只有 **種子 S5：節點上「柱想轉 ÷ 梁擋住」**，加上結構學的三個勁度 $4EI/L$、$3EI/L$、$2EI/L$。K 決定 B_2 的分母，第 4 章的 SS-2013-4 停在「$K = 2.01$」，這一章把它算出來。

本章會長出來的公式與考卷標籤

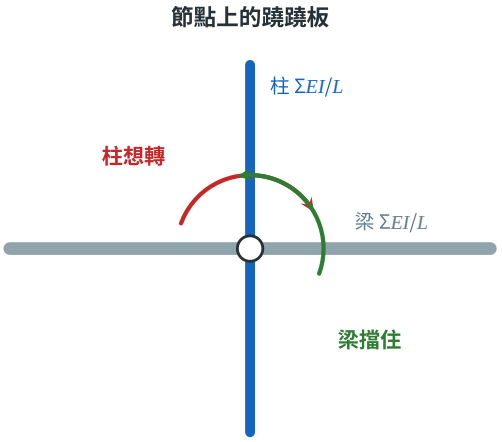
公式／規則	標籤	本章
$G = \sum(I_c/L_c) \,/\, \sum(I_g/L_g)$（分子柱、分母梁）	必背	5.1
固接 $G = 1$、鉸接 $G = 10$（設計取值）	會給	5.1
梁遠端條件修正：有側移 ×1/2（鉸）、×2/3（固）；無側移 ×1.5（鉸）、×2（固）	必背	5.2
AISC 對位圖（兩張）	會給	5.3
理論／設計 K 值表（六種端點）	別賭	5.3
萊梅厥公式 $K' = \sqrt{\dfrac{P_e}{P_i} \cdot \dfrac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$	會給	5.4
非彈性修正 $G_{\text{inelastic}} = \tau_a G$	會給	5.5

證據：對位圖 96、100、102、112 四年凡考必印（都是影像）；$G = 1/10$ 四年都寫在題目內文。G 定義式只有 96、100 年印過。梁遠端修正 24 年零次印出，卻是 SS-2013-4 的主答步驟。萊梅厥公式 97、100、102 年凡考必印，連四個符號的中文定義一起印。

5.1　種子 S5：G 是節點上的蹺蹺板

🌱 種子 S5

$$G = \frac{\text{柱想轉}}{\text{梁擋住}} = \frac{\sum(EI/L)_{\text{柱}}}{\sum(EI/L)_{\text{梁}}}$$



$G = \Sigma(I/L)_{柱} \div \Sigma(I/L)_{梁}$

分子是想推歪的（柱），分母是擋住的（梁）

同一節點、上下柱與左右梁都要加

$G \to 0$

梁無限硬 ⇒ 固接

設計取 $G = 1.0$

（真實基礎不會全固）

$G \to \infty$

沒有梁 ⇒ 鉸接

設計取 $G = 10$

（真實鉸接仍有摩擦）

圖 5-1｜柱挫屈時想在節點轉動，連在同一節點的梁用彎曲勁度把它擋住。G 就是兩者的比：分子是同一節點上下所有柱的 EI/L，分母是左右所有梁的 EI/L。兩個極限：梁無限硬（$G \to 0$）＝固接；沒有梁（$G \to \infty$）＝鉸接。

為什麼設計取 $G = 1$ 和 $G = 10$，不取 0 和 ∞？

真實的「固接」基礎會有一點轉動（土壤、錨栓、基礎版都會變形），真實的「鉸接」也有摩擦與板件束制。 所以規範建議固接用 1.0、鉸接用 10，而不是理論的 0 與 ∞。這和 U1-1 的「設計 K 值比理論 K 值大」是同一個道理：**真實世界沒有完美的固接**。考卷四年都在題目裡寫明，照寫即可。

陷阱：分子分母寫反、或漏了一根

G 是「柱 ÷ 梁」，寫反就把固接當鉸接。另外分子要加**同一節點上下兩根柱**（頂層只有一根），分母要加**左右兩根梁**（邊柱只有一根）。U1-1 的 SS-2007-4 有人補上了不存在的柱梁。

5.2　梁遠端修正：對位圖對梁的兩個假設

對位圖算 G 時，分母直接用 EI/L，背後偷偷假設了「梁遠端怎麼轉」。題目的梁遠端不符合這個假設時，就要把梁的 I/L 乘一個修正係數。 **修正係數不用背，用結構學的三個勁度就推得出來**：



圖 5-2｜近端轉一個單位角，梁對近端提供多少彎矩（轉動勁度）。上排：有側移對位圖假設梁兩端**同向**轉（S 形），勁度 $6EI/L$；遠端實際是鉸接只剩 $3EI/L$（×1/2）、固接是 $4EI/L$（×2/3）。下排：無側移對位圖假設梁兩端**反向**轉（一個弧），勁度只有 $2EI/L$；遠端鉸接變 $3EI/L$（×1.5）、固接 $4EI/L$（×2）。梁的形狀由撓曲方程式逐點畫出。

① 結構學：近端轉 θ、遠端**固接**：近端彎矩 $4EI\theta/L$；遠端**鉸接**：$3EI\theta/L$；遠端**同轉** θ：$4+2=6$；遠端**反轉** θ：$4-2=2$（傳遞係數 1/2）。

② 有側移：整個構架往同一邊倒，各節點同向轉 → 梁是 S 形 → 對位圖假設 $6EI/L$。實際遠端鉸 $3/6=\boxed{1/2}$、固 $4/6=\boxed{2/3}$。

③ 無側移：柱一個弧挫屈，上下節點反向轉 → 梁是單曲率 → 假設 $2EI/L$。實際遠端鉸 $3/2=\boxed{1.5}$、固 $4/2=\boxed{2}$。

④ 修正的是**梁**的 I/L（分母）。分母乘 1/2 → G 變 2 倍 → 柱比較不受束制 → K 變大 ✔ 方向合理。

極限檢查

- 有側移、遠端鉸接：梁只剩一半勁度，柱更容易倒 → K 變大 ✔
- 無側移、遠端固接：梁比假設硬兩倍 → K 變小、更接近 0.5 ✔

5.3　對位圖：一條方程式的圖

對位圖（alignment chart）不是實驗數據，而是一條用傾角變位法推出來的方程式畫成的圖。有側移那張是：

$$\frac{G_A G_B\,(\pi/K)^2 - 36}{6\,(G_A + G_B)} = \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)}$$

這條不用背（考卷會印圖），但知道它是方程式有兩個好處：**圖讀不準時可以代回去驗**（2026-11-01 勘誤的 SS-2007-4、SS-2023-1 都是對位圖讀值偏差），以及**看得懂圖的走勢**：

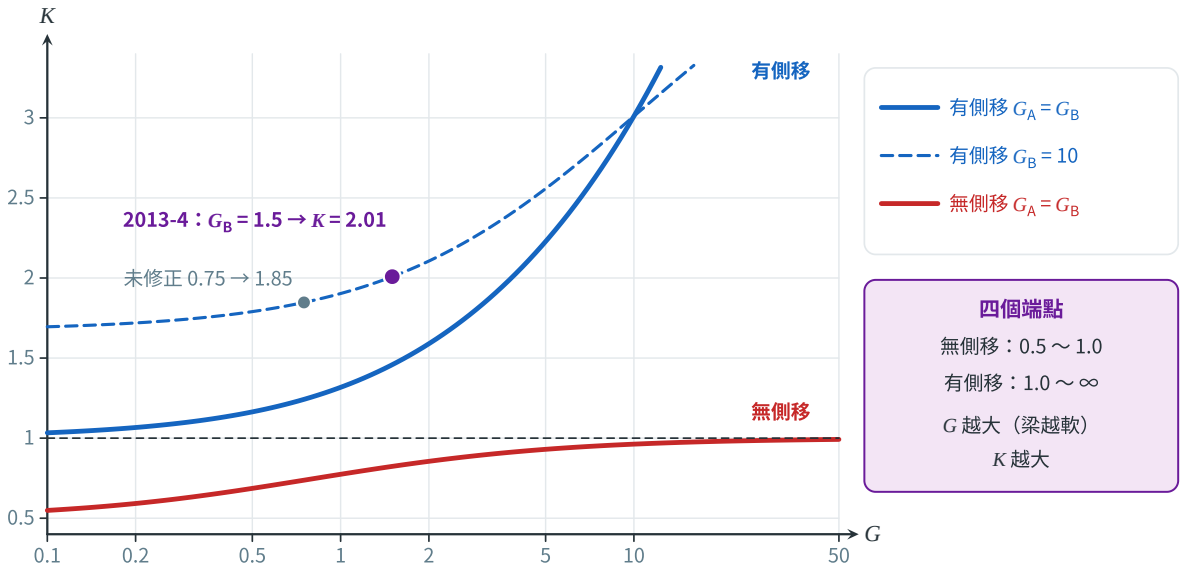


圖 5-3｜由對位圖方程式逐點解出的 K–G 曲線（橫軸取對數）。藍實線：有側移、兩端 G 相同；藍虛線：有側移、一端 $G = 10$（鉸接）；紅線：無側移。紫點是 SS-2013-4（$G_B = 1.5$、$G_C = 10$，$K = 2.01$）；灰點是同一題沒做梁遠端修正（$G_B = 0.75$，$K = 1.85$）。

極限檢查：四個端點

・無側移：$G \to 0$（兩端固接）$K = 0.5$；$G \to \infty$（兩端鉸接）$K = 1.0$ ✔ 範圍 0.5～1.0。

・有側移：$G \to 0$（兩端固接但可側移）$K = 1.0$；$G \to \infty$ $K \to \infty$（兩端鉸接又能側移＝機構）✔ 範圍 1.0～∞。

・有側移、一端 $G = 10$：K 至少約 1.7——底部鉸接的可側移柱永遠很軟。

K 值表（理論／設計）不用另外背

六種端點的理論 K（0.5、0.7、1.0、1.0、2.0、2.0）就是種子 S1「兩反曲點的距離」，U1-1 第 8 章畫過；設計值比理論值大（例：固-固 0.5 → 0.65），理由同 5.1 的 $G = 1$：真實固接不完美。102 年把整張表印在題目下方。

5.4　萊梅厥公式：把靠桿的重量算進每一根柱的 K

第 4 章說靠桿只加 $\sum P$、不加 $\sum P_{eK}$。在 B_2 裡這樣處理就夠了；但如果題目要的是**某一根柱考慮整層穩定後的** K（用來算柱強度），就要用萊梅厥公式（LeMessurier）：

① 整層是一起側移挫屈的：當所有柱的軸力同比例放大到 λ 倍、$\lambda \sum P = \sum P_{eK}$ 時，整層倒下。所以 $\lambda = \dfrac{\sum P_{eK}}{\sum P}$。

② 那一刻，第 i 根柱的軸力是 λP_i。定義它的「等效 K'」：讓它自己的挫屈載重剛好等於這個軸力：$\dfrac{P_e}{K'^2} = \lambda P_i$（$P_e = \pi^2 EI/L^2$，$K = 1$）。

③ 解出：$\boxed{K' = \sqrt{\dfrac{P_e}{P_i} \cdot \dfrac{\sum P}{\sum P_{eK}}}}$ ✔ 考卷印的那條。

極限檢查

・整層只有這一根柱、沒有靠桿：$\sum P = P_i$、$\sum P_{eK} = P_e/K^2 \to K' = K$ ✔ 回到對位圖的值。

・加一根和它同重的靠桿：$\sum P$ 變 2 倍 → $K' = \sqrt{2}K$。以 SS-2013-4 的柱（$K = 2.01$）為例，會變成 2.84（假想情形）。**靠桿越多，抗側力柱的 K' 越大** ✔

5.5　非彈性 G：柱子降伏一部分後也變軟

對位圖假設柱是彈性的。柱的軸力大到進入非彈性範圍時，柱的有效勁度從 E 降到切線模數 E_t（U1-1 第 9 章），分子變小：$G_{\text{inelastic}} = \tau_a G$，$\tau_a = E_t/E \le 1$。$G$ 變小 → 梁相對變硬 → K 變小。這條考卷會印（100 年連 LRFD、ASD 兩套 τ_a 都印了），會用即可；注意 τ_a 只乘在**柱**那一項。

5.6　範例：SS-2013-4 的 K 與 $\sum P_{eK}$

題目　接第 4 章範例 B。柱 BC 長 L、底部 C 鉸接；柱頂 B 兩側各一段梁，長 $1.5L$，梁遠端 A、D 為滾支承；各桿 EI 相同。考卷註明鉸接 G 取 10。

① 柱頂 B：柱 I/L；梁兩段 $2 \times \dfrac{I}{1.5L} = \dfrac{4I}{3L}$。

② 梁遠端是滾支承＝可轉動 → 有側移、遠端鉸接 → 梁 ×1/2：$\dfrac{2I}{3L}$。

③ $G_B = \dfrac{I/L}{2I/(3L)} = \boxed{1.50}$（沒修正會得 0.75）；$G_C = 10$。

④ 有側移對位圖（方程式精解）：$K = \boxed{2.01}$（Jackson–Moreland 近似式 2.02；沒修正得 1.85）。

⑤ $\sum P_{eK} = \dfrac{\pi^2 EI}{(2.008L)^2} = \boxed{\dfrac{2.45\,EI}{L^2}}$，代回第 4 章：$B_2 = \dfrac{1}{1 - 0.409PL^2/EI}$。

陷阱：不修正的後果

沒做梁遠端修正：$K = 1.85$、$\sum P_{eK} = 2.89EI/L^2$，挫屈載重高估 18%，同一個 P 下 B_2 偏小（偏不保守）。本題主答依使用者 2026-11-03 決定採修正值；考卷若明說「不考慮梁端修正」則照題意。

🧩 30 秒重建卡｜G、修正、萊梅厥

1. **畫**：節點十字，柱想轉、梁擋住 → $G = \sum(I/L)_{柱} / \sum(I/L)_{梁}$；固接 1、鉸接 10。
2. **修正**：有側移假設梁 S 形 $6EI/L$，無側移假設單弧 $2EI/L$；實際遠端鉸 3、固 4 → 比值就是修正係數。
3. **萊梅厥**：整層同時倒 $\lambda = \sum P_{eK} / \sum P$；$P_e/K'^2 = \lambda P_i \to K' = \sqrt{(P_e/P_i)(\sum P / \sum P_{eK})}$。
4. **檢查**：無側移 0.5～1；有側移 1～∞；沒有靠桿時 $K' = K$。

5.7 🙈 蓋住重推

Q1　有側移構架、梁遠端鉸接，梁的 I/L 要乘多少？從勁度說明。

> 有側移對位圖假設梁兩端同向轉，近端勁度 $4 + 2 = 6EI/L$；遠端鉸接實際只有 $3EI/L$，所以乘 $3/6 = 1/2$。

Q2　無側移構架、梁遠端固接，要乘多少？

> 無側移假設梁兩端反向轉，勁度 $4 - 2 = 2EI/L$；遠端固接實際 $4EI/L$，乘 2。

Q3　萊梅厥公式在「沒有靠桿」時會退化成什麼？

> $\sum P = P_i$、$\sum P_{eK} = P_e/K^2$，代入得 $K' = K$，就是對位圖的值。

Q4　SS-2013-4 的 G_B 為什麼是 1.5 而不是 0.75？

> 梁遠端 A、D 是滾支承（可轉動），屬有側移、遠端鉸接，梁的 I/L 乘 1/2：分母 $4I/3L \to 2I/3L$，$G_B = (I/L)/(2I/3L) = 1.5$。

5.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	G 寫成梁 ÷ 柱	柱想轉（分子）÷ 梁擋住（分母）；G 大＝鉸接
2	固接取 $G = 0$、鉸接取 ∞	真實支承不完美，題目沒說時取 1 與 10
3	梁遠端不修正（SS-2013-4）	由 $6/3/4$ 與 $2/3/4$ 推修正係數；有側移鉸接 ×1/2
4	修正係數乘在柱上	修正的是梁的轉動勁度，只乘梁
5	τ_a 乘在梁上	非彈性是柱變軟，只乘柱
6	對位圖目測一個數字就用	可代回方程式驗；讀值偏差曾讓 SS-2007-4 的 K 由 1.97 讀成 2.5

第 6 章　放大篇總整理：一張流程圖＋重建卡

> **這一章沒有新東西，只做三件事：**把上冊 5 顆種子串成一棵樹、把需求端的解題步驟畫成一張流程圖、挑 5 題讓你把整條路走一遍。 讀完這一章，你應該能在一張空白紙上，從一階分析的結果一路寫到 M_u。

6.1　上冊的種子樹

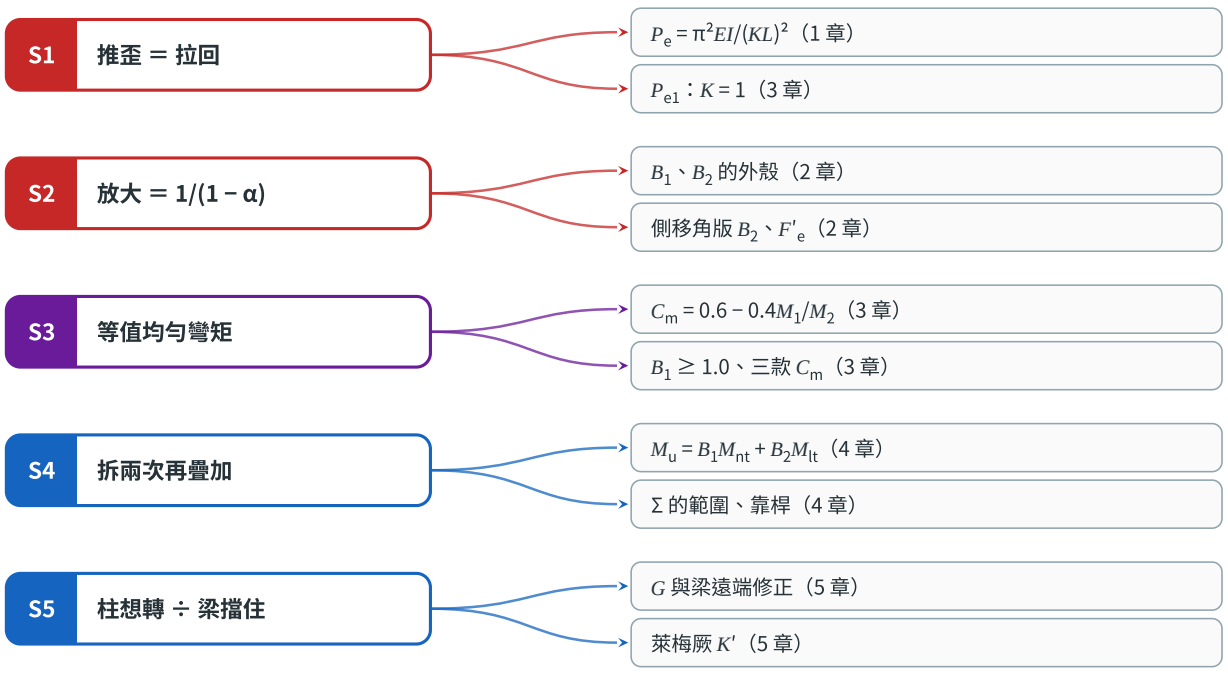


圖 6-1｜上冊的 5 顆種子與它們長出來的公式。左邊要記，右邊會推。考前只要把左邊 5 行默寫出來，右邊每一格都能在 30 秒內從圖重建。

6.2　需求端的解題流程

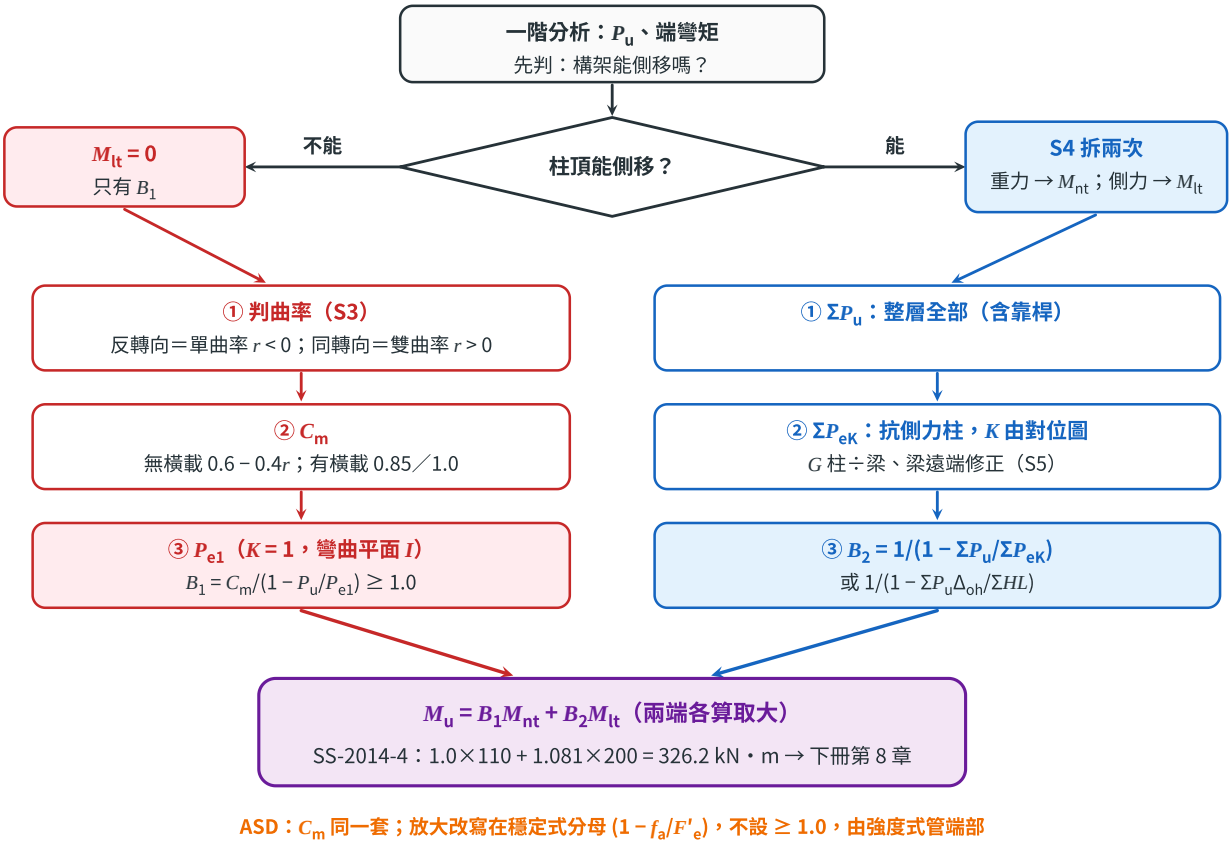


圖 6-2｜需求端的完整流程。第一個問題永遠是「柱頂能不能側移」：不能 → 只有 B_1；能 → 用種子 S4 拆兩次，左右兩條路各算一個放大係數，最後在紫框相加。底部橘字是 ASD 的對應做法。

6.3　一頁公式卡（上冊）

LRFD	ASD 對應	從哪裡推	標籤
$M_{\text{mid}} = M + P\delta$	同	S1：錯開的一對 P 是力偶（1 章）	觀念
$P_e = \dfrac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$，$P_{eK} = P_e/K^2$	$F'_e = \dfrac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_b)^2}$	S1；ASD 再除 23/12（2 章）	必背 ／ 別賭
$P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$	—	$\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 移項（1 章）	別賭
放大外殼 $\dfrac{1}{1 - P_u/P_{e1}}$	$\dfrac{1}{1 - f_a/F'_e}$	S2：等比級數（2 章）	會給
M_1/M_2：單曲率負、雙曲率正，$\lvert M_1\rvert \le \lvert M_2\rvert$	同	力偶反轉向＝弧＝負（3 章）	必背
$C_m = 0.6 - 0.4\,M_1/M_2$	同（無 0.4 下限）	S3：直線過 $(-1, 1.0)$、$(+1, 0.2)$（3 章）	別賭
C_m 三款	可側移 0.85（ASD 才用）	判斷樹：側移？橫載？束制？（3 章）	必背
$B_1 = \dfrac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \ge 1.0$，$P_{e1}$ 用 $K = 1$	穩定式不設下限，強度式管端部	S2×S3；端部不會變小（3 章）	會給 ／ 必背
台灣 (8.2-3) $\dfrac{0.64(1-r)}{1-\alpha} + 0.32r$	—	$= \dfrac{0.64 - 0.32r(1+\alpha)}{1-\alpha}$（3 章）	別賭
$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$	（ASD 不拆，$C_m = 0.85$ 包辦）	S4：加假想支撐再拿掉（4 章）	必背
$B_2 = \dfrac{1}{1 - \sum P_u/\sum P_{eK}}$	—	S2 用在整層；分子全部、分母抗側力柱（4 章）	會給

$B_2 = \dfrac{1}{1-\sum P_u\Delta_{oh}/(\sum HL)}$	—	樓層勁度 $k=\sum H/\Delta_{oh}$（2 章）	別賭
$G=\sum(I/L)_c/\sum(I/L)_g$；固 1、鉸 10	同	S5：柱想轉 ÷ 梁擋住（5 章）	必背
梁遠端修正 ×1/2、×2/3；×1.5、×2	同	$6\to3,4$；$2\to3,4$（5 章）	必背
$K'=\sqrt{\dfrac{P_e}{P_i}\cdot\dfrac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$	同	整層同比例放大到倒（5 章）	會給

6.4　貫穿範例的上冊數字

SS-2014-4　**W14×90，需求端全部數字**

量	數值	章	量	數值	章
P_u	2050 kN	1	$\alpha_2=\sum P_u\Delta/\sum HL$	0.075	2
P_{e1}（$K=1$）	58,367 kN	1	B_2	1.081	2、4
$\alpha_1=P_u/P_{e1}$	0.0351	2	M_{nt}（頂／底）	110／70 kN・m	4
M_1/M_2	+0.636（雙曲率）	3	M_{lt}	200 kN・m	4
C_m	0.345	3	M_u（柱頂控制）	**326.2 kN・m**	4
B_1	0.358 → **1.0**	3	帶到下冊	$P_u=2050$、$M_{ux}=326.2$	8

6.5 ★ 精選 5 題（上冊）

時間有限，就練這 5 題。每一題對準流程圖上的一段；順序是建議的練習順序。

題號	練什麼	關鍵數字與陷阱
SS-2014-4 103 年 LRFD	需求端全流程：B_1、B_2、M_u	雙曲率 $C_m = 0.345$、B_1 取 1.0；$B_2 = 1.081$ 用整層 9000 kN；$M_u = 326.2$。陷阱：B_1 照乘、P_{e1} 用 $K_x = 1.79$
SS-2013-4 102 年 LRFD	拆兩次＋對位圖＋梁遠端修正	只有一根柱；$M_{nt} = 0$、$M_{lt} = HL$；$G_B = 1.5$、$K = 2.01$、$\sum P_{eK} = 2.45EI/L^2$。陷阱：三根柱平分、不做 ×1/2
SS-2020-3 109 年 LRFD	雙軸 B_1、台灣 (8.2-3)、單曲率符號	$r_x = -1$、$r_y = -0.5$；$B_{1x} = 1.017$、B_{1y} 取 1.0。陷阱：判成雙曲率、P_{e1} 用題給 K
SS-2003-4 92 年 ASD	ASD 的 C_m、F'_e 與兩式並驗	同轉向＝雙曲率 $C_m = 0.2$；穩定式 0.595 OK、強度式 1.140 N.G.（端部控制）。陷阱：取 0.85、符號記反
SS-2004-4 93 年 ASD	C_m 的意義與「≥ 0.4 為何取消」	0.4 從梁 LTB（$C_b \leq 2.3$）借來，不適用於彎矩放大。陷阱：論證下限必要（答案方向相反）

> **練法**
>
> 先**不看解析**，只用本冊的流程圖（圖 6-2）在空白紙上寫到 M_u；卡住時翻回對應章的重建卡，不要直接看答案。 寫完再對照解析頁，只記下「卡在哪一格」。第二次只練卡住的那一格。

6.6　綜合重建練習（空白紙，30 分鐘）

🧩 上冊總重建：依序在空白紙上寫出

1. 微彎柱切開中點的自由體圖 → $M_{\text{mid}} = M + P\delta$；再由 $Py = -EIy''$ 推 P_e。
2. 級數階梯 → $1/(1-\alpha)$；再用樓層勁度推側移角版 B_2。
3. ASD：為什麼是 $F_e' = F_e \times 12/23$（一句話＋一行式子）。
4. 兩端力偶同轉向／反轉向各畫一次，標出 M_1/M_2 的正負號；畫 C_m 的直線（兩個端點）。
5. 說明 $B_1 \geq 1.0$ 的理由，以及 ASD 由哪一式負責同一件事。
6. 構架 = ① 加假想支撐 + ② 拿掉支撐 → $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$；寫出兩個 Σ 各加哪些柱。
7. 節點十字 → G；由 $6/3/4$ 與 $2/3/4$ 推四個梁遠端修正係數；由「整層同比例放大到倒」推萊梅厥公式。

七項都寫得出來，上冊就完成了。下冊把 M_u 和 P_u 拿去和容量收帳。

6.7　上冊陷阱總表（考前十分鐘掃過）

#	錯誤	一句話改正	章
1	一階彎矩直接進互制式	軸壓會養大彎矩，先放大	1
2	放大寫成 $1+\alpha$	每輪生下一輪，總和 $1/(1-\alpha)$	2
3	ASD 用 F_e 或用控制軸的 KL/r 算 F'_e	$F'_e = F_e \times 12/23$，各軸用自己的 KL_b/r_b	2
4	單曲率記成正、或看箭頭同向就說單曲率	反轉向＝弧＝負；同轉向＝S＝正	3
5	$B_1 < 1$ 照乘、P_{e1} 用題給 K	取 1.0；P_{e1} 用 $K = 1$	3
6	有側撐柱取 $C_m = 0.85$、ASD 加 0.4 下限	有側撐無橫載用 $0.6 - 0.4r$；0.4 已取消	3
7	先加再放大、只算一端	各放大各的，兩端各算	4
8	B_2 用本柱 P_u、靠桿算錯邊	分子整層全部，分母只有抗側力柱	4
9	G 寫反、梁遠端不修正、τ_a 乘到梁	柱 ÷ 梁；修正乘梁、τ_a 乘柱	5